

WEEK 7 · 240분

동적 포트폴리오와 장기투자

시간분산은 신화인가 실재인가 ? — 사진에서 영화로

BAF.60080 · 2026 가을학기 · 180분 강의 (3교시) + 60분 모의 투자위원회(IC)

Samuelson의 역설과 Merton의 동적 이론, 인적자본이 만든 글라이드패스 — 그리고 RL.

4교시에는 “시간을 다루는 자산배분” 케이스로 모의 IC를 연다 — 기금의 글라이드패스와 KIC의 헤징 수요.

먼저 읽는 용어 ① — 시간의 말

처음 보는 사람도 이 두 쪽만 읽으면 뒤의 수식과 그림이 읽힌다 · 영어는 첫 등장에만

용어	뜻	이 텍에서
시간분산 (time diversification)	기간이 길수록 손실 확률 · 연환산 수익률 범위가 줄어든다($\sigma/\sqrt{T}$) — 다만 금액($\sigma\sqrt{T}$)의 꼬리는 남는다	1교시 · 케이스 조건 ③
리밸런싱 (rebalancing)	틀어진 비중을 목표로 되돌리기 — 오른 자산을 팔고 내린 자산을 사는 경기역행 거래, 수익 구조는 변동성 매도	2교시 ① · SS2
인적자본 H (human capital)	개인 — 미래 근로소득의 현재가치 / 기금 — 향후 30년 보험료 수입의 현재가치(할인 5.5%)	2026년 1,687조 > 기금 1,458조
총부 (total wealth)	금융자산(기금 F) + 인적자본 H — 위험자산 비중은 총부로 재야 한다 (Bodie-Merton-Samuelson 1992)	2026년 위험자산 30%뿐
글라이드패스 (glide path)	개인 — 나이가 들수록 주식을 줄이는 경로 / 기관 — H/F 가 내려갈 때 위험자산을 줄이는 경로	트리거 2042 · 종점 50%
To vs Through	은퇴 시점에 안정(To)하나, 은퇴 후에도 계속 감축(Through)하나 — 한국형은 보수적 To	2교시 · 라이브 25조
허들	연금개혁(2025.3)이 전제한 기금수익률 — 넘어야 할 최소 μ	5.5% $\Leftrightarrow$ 위험자산 50% 이상
시퀀싱 위험	순유출 전환 직후의 손실이 회복 시간 없이 소진을 앞당기는 위험	2008형 충격 1회 = 3~5년

투자 기간은 중요하다 — 이 텍은 “시간이 최적 비중을 언제, 왜 바꾸나”를 배운다

먼저 읽는 용어 ② — 헤징 · 강화학습 · IC의 말

1교시의 ICAPM, 3교시의 강화학습, 4교시 모의 투자위원회가 쓰는 말

용어	뜻	이 텍에서
헤징 수요 (ICAPM)	내일의 투자 기회 악화에 대비해 오늘 더 담는 몫 — 다기간 투자자만의 수요, $\gamma = 1$ 이면 0	$h = (1-1/\gamma) \cdot \beta \cdot \sigma_x / \sigma_a$
상태변수 · 예측 회귀 t값	투자 기회를 움직이는 변수(10년 금리 · 기대 인플레이 · VIX)와 그것이 이후 10년 수익을 설명하는 힘	$t \geq 2$ 이면 예측력 인정
캐리 비용	헤지 포지션을 평시에 들고 있는 연간 비용	장기채 5 · TIPS 15 · 옵션 140bp
MDP · 정책 · 보상	상태 관측 → 행동 → 보상의 루프 — 정책은 “동적 배분 규칙”, 보상 설계가 곧 운용 철학	3교시 · 기초는 보강 3-1
기준선 (baseline)	RL이 같은 비용 조건에서 이겨야 할 비교 전략 — 무거래 구간 · GP(조준점으로 부분 이동)	3교시 · 보강 2-1
RL 4대 장벽	과적합 · 데이터 부족 · 블랙박스 · 분포 밖(OOD) — “RL을 혼자 두지 마라”	3교시 · Two Sigma 2020
소진 시점 · 유동성 버퍼	기금이 0이 되는 해(2025 재정추계) / 순유출 이후 안전자산이 급여 몇 년치인가	2071(5.5%) · 버퍼 ≥ 1.5 년치
γ (위험회피도)	클수록 헤징 수요가 크고, 시간분산 논쟁의 답을 바꾼다 — 로그 효용은 $\gamma = 1$	KIC $\gamma = 5$ · 지평 10년

판정 조건 ①~⑤(제1호) · ①~④(제2호) = 관측 지표 + 임계 — 케이스 텍 4쪽에 한눈에

이 강의의 지도 — 네 교시가 오후의 트리거 연도와 %p로 모인다

무엇을 배우고, 오후 IC에서 어디에 쓰는가 — 처음 보는 사람은 이 표부터

교시	질문 · 도구	오후 IC에서
1교시 · 시간분산과 동적 이론	기간별 손실 확률 · 수익률 범위 · Samuelson의 가정 · 동적 계획법 · Merton · ICAPM · 기회주의 · 부채 해지	조건 ③ 시간분산(금액) · 제2호 헤징 수요
2교시 · 리밸런싱과 생애주기	리밸런싱(성과 · 밴드 · 변동성 매도 · IPS) · 노동소득 · 총부 · TDF(상품은 보강 1-1~1-3) · 퇴직 소득	조건 ① H/F 트리거 · 조건 ② 허들
3교시 · 동적 거래와 강화학습	비용이 있는 동적 거래의 닫힌 해 — 무거래 구간 · GP(보강 2-1) → MDP(기초 보강 3-1 · 역강화학습 보강 3-2) · 기준선 사다리 · DDPG · 보상과 회계 · 검증 · 하이브리드	표결 대안이 아닌 진단 도구 — 트리거는 숫자로
에피소드	Samuelson vs Merton · Babbel · Campbell-Viceira · SmartNest · Two Sigma	제2호 조건 ① 예측력(Campbell-Viceira)
심층 · 기금과 KIC	기금의 시계(정점 · 소진) · 세 안의 경로 · 수단별 $t \cdot h \cdot bp$	기본 답 B(2042 · 50%) · 장기채 · TIPS 채택
4교시 · 모의 IC	제1호 트리거 · 종점 안 A · B · C(조건 ①~⑤) · 제2호 수단별 %p(조건 ①~④)	조건부 승인 — 버퍼 1.5년치 · 3년 손실 허용

오후의 답은 “개인화 · 동적 · RL 중 무엇”이 아니라 “언제부터 얼마나 줄이고, 어느 상태변수에 몇 %p를 더 담나”다

이번 주가 던지는 세 가지 메시지

사진에서 영화로 — 무엇이 “최적”을 시간의 함수로 만드는가

1

투자 기간은 중요하다

기간이 길수록 손실 확률과 수익률 범위가 줄어든다 — Samuelson의 ‘기간 무관’은 가정(CRRA · IID)과 함께 읽는다.

2

장기 투자의 기본은 리밸런싱이다

다기간 문제는 1기간 문제의 연속 — 리밸런싱 위에 헤징 수요와 인적자본(글라이드패스)이 얹힌다.

3

RL이 동적 배분을 자동화한다

해석해가 없는 시변 · 비선형 · 제약 문제를 데이터로 학습한다 — 다만 과적합 · 데이터 부족 · 블랙박스라는 장벽이 분명하다.

메타 메시지 — “최적은 지금이 아니라 여정(journey) 전체를 두고 정해진다”

1

WEEK 7 · 1교시 ①

시간분산 — 투자 기간은 중요하다

기간이 길수록 손실 확률과 수익률 범위가 줄어든다 — Samuelson의 반론은 가정과 함께 읽는다

장기투자 — 수식 없이 먼저

마라톤의 함정 : 속도와 거리

속도는 안정된다

연환산 — 비율의 위험

오래 달릴수록 “평균 페이스”는 안정된다 — 한 해의 요동이 평균에 희석되기 때문. 기간별 수익률 데이터가 이를 보여 준다.

연환산 변동성 감소

거리는 벌어진다

누적 — 금액의 위험

그러나 30년 뒤 “도착 지점”의 편차는 커진다 — 금액으로 잴 손실 가능 폭은 시간과 함께 늘어난다. Samuelson이 짚은 면.

누적 변동성 증가 (30년 $\approx$ 1년의 5.5배)

둘 다 옳다 — 기간이 길수록 비율의 위험은 줄고 금액의 꼬리는 남는다 : 연기금은 둘 다 관리한다

시간이 흐르면 최적 포트폴리오도 변해야 하는가

W1-W5는 정적 배분 — 한 시점의 μ, Σ 로 최적 비중을 도출했다

“정적 MVO가 40년 지평의 청년과 은퇴를 앞둔 60대에게 같은 답을 주어서는 안 된다”

정적 배분 (W1-W5)

- 각 순간을 독립적으로 최적화한다
- 한 시점의 입력 $\rightarrow$ 한 번의 최적 비중
- 투자자의 나이 · 지평 · 소득을 무시한다

동적 배분 (W7)

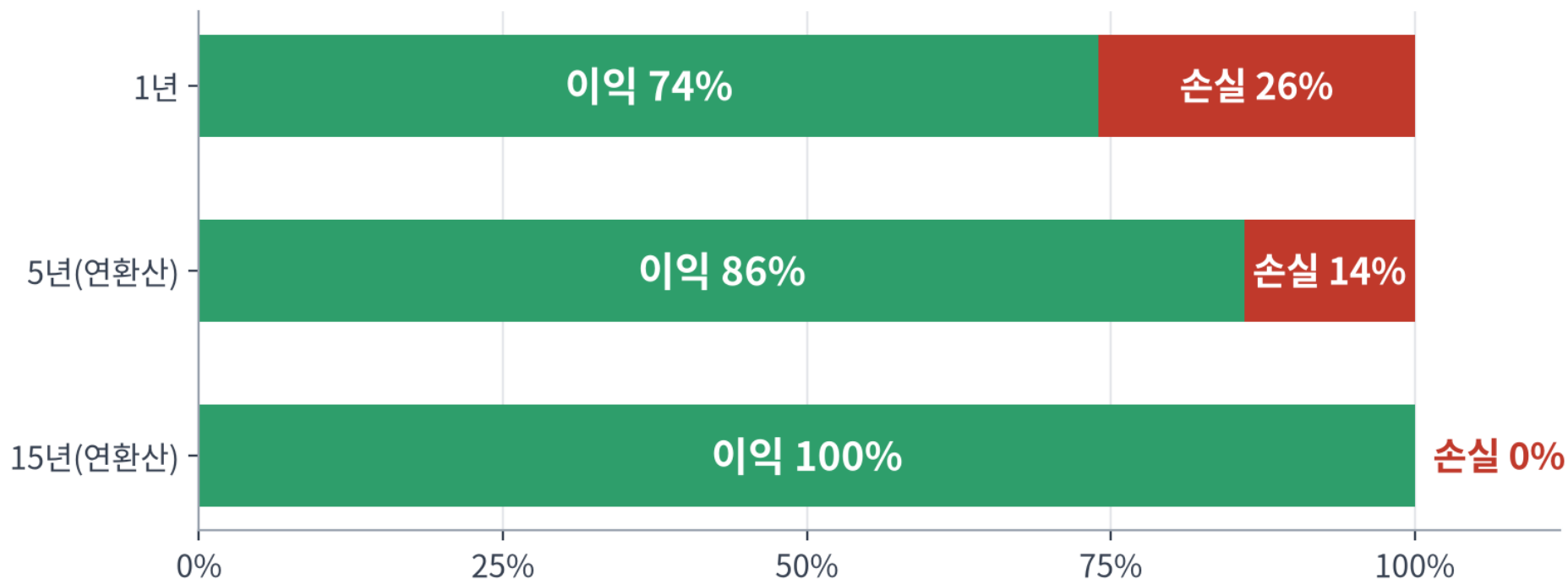
- 일생 전체(여정)를 최적화한다
- 시간분산 · 헤징 수요 · 인적자본을 반영
- 중간 경로가 달라도 끝이 좋으면 된다

TDF와 지난주 LDI · GBI(W6)의 철학적 토대 — 그리고 현대에는 강화학습이 자동화를 시도한다

보유 기간이 길수록 손실 난 기간이 줄어든다

미국 주식 1926~2017 — 1년 보유는 네 번에 한 번꼴로 손실, 15년 보유(연환산)는 손실이 한 번도 없었다

미국 주식 1926~2017 — 보유 기간이 길수록 손실 난 기간의 비율이 줄어든다

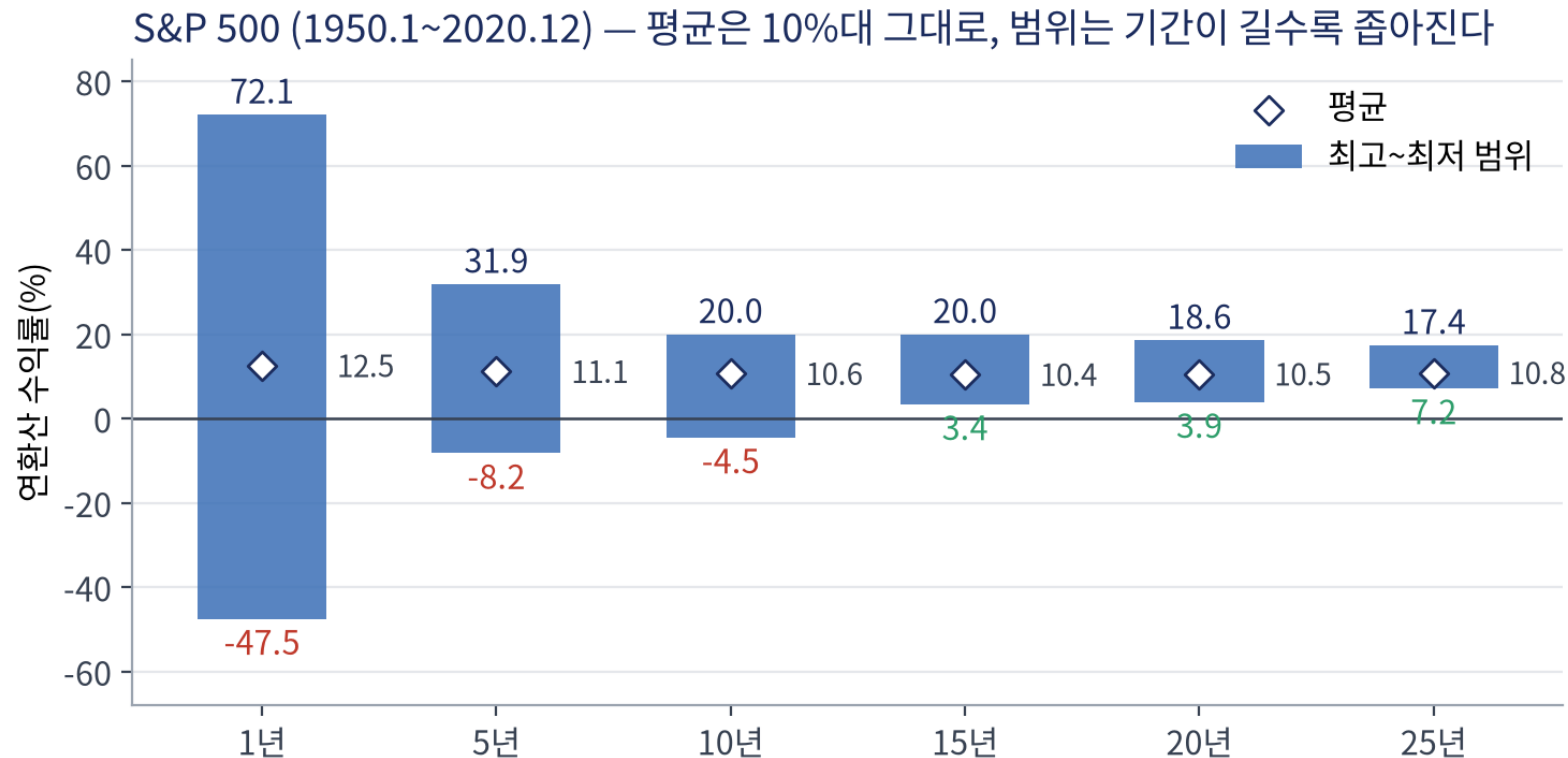


시간분산은 실재한다 — 기간이 길수록 ‘손실이 날 확률’은 빠르게 줄어든다

자료: Morningstar(2018) Fundamentals for Investors — Risk of Stock Market Loss Over Time, 1926~2017 · Note 1W(이인무, KAIST) 37쪽 · 수치를 옮겨 다시 그림

투자 기간이 길수록 수익률의 범위가 좁아진다

S&P 500 1950~2020 — 연환산 평균은 기간과 관계없이 10~12%, 최저 수익률은 15년부터 플러스

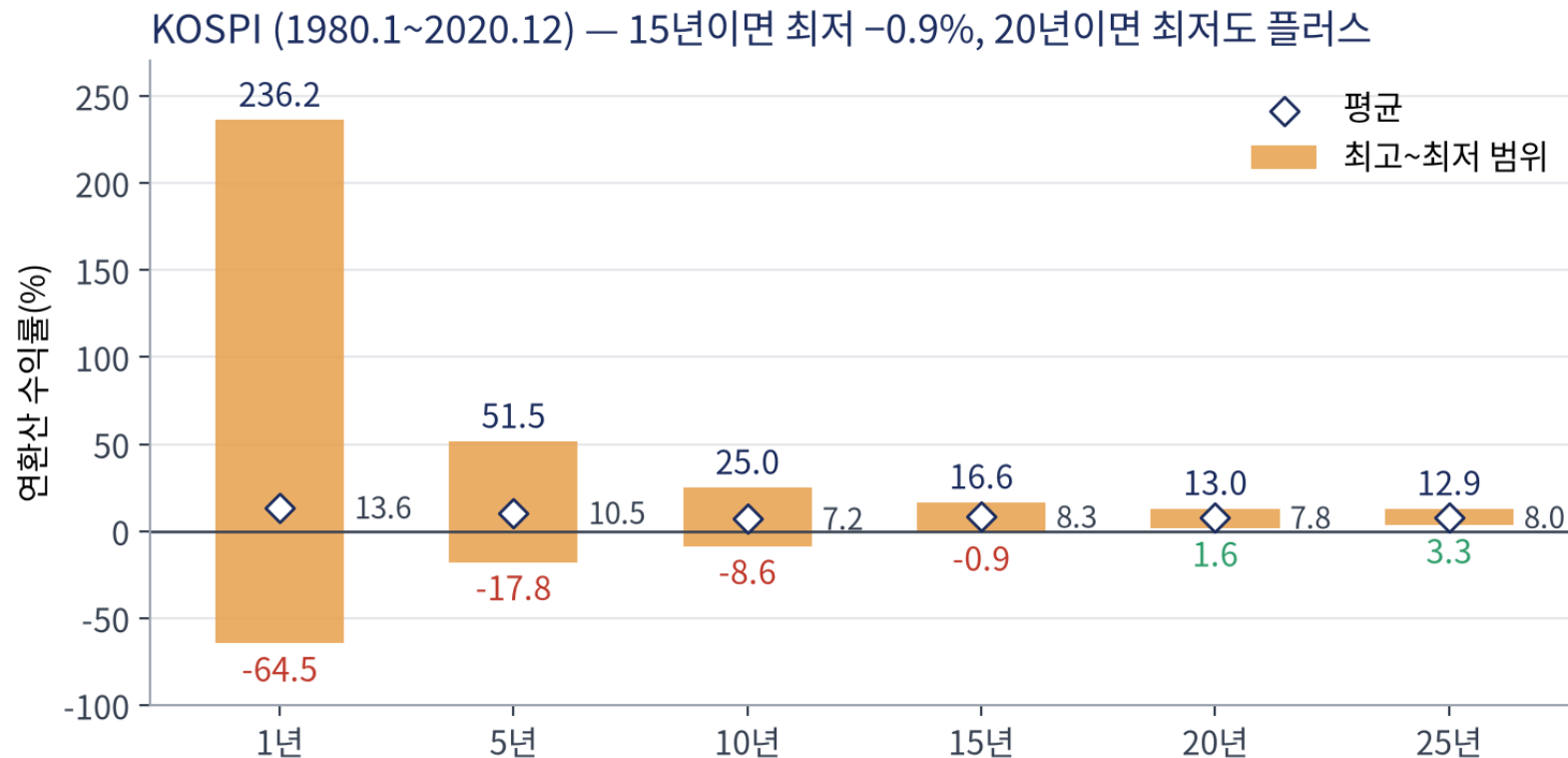


평균은 그대로, 흩어짐만 줄어든다 — 연환산 표준편차가 $\sigma/\sqrt{T}$ 로 줄어드는 모습 그대로다

자료: 삼성자산운용 『Winning Investment』 (S&P 500, 1950.1~2020.12) · Note 1W 38쪽 · 수치를 옮겨 다시 그림

한국 주식도 같다 — KOSPI 1980~2020

1년은 -64.5%에서 +236.2%까지, 20년 이상이면 최저도 플러스 — 변동성이 큰 시장일수록 기간의 효과가 크다



장기 구간은 거의 전부 플러스 — 단기 손실이 커도 기간을 늘리면 범위가 빠르게 좁아진다

자료: 삼성자산운용 『Winning Investment』 (KOSPI, 1980.1~2020.12) · Note 1W 39~40쪽 · 수치를 옮겨 다시 그림

시간분산 — 비율의 위험은 줄고, 금액의 꼬리는 남는다

같은 σ 도 무엇으로 재느냐에 따라 다르게 보인다 — 연기금은 두 가지를 함께 본다

$$\sigma_{\text{annualized}} = \frac{\sigma_1}{\sqrt{T}} \searrow$$

$$\sigma_{\text{cumulative}} = \sigma_1 \sqrt{T} \nearrow$$

연환산 (비율) — 시간분산의 근거

- 기간이 길수록 평균에 수렴, 범위가 좁아진다
- 앞의 세 장 — 손실 확률 · 수익률 범위의 데이터

누적 (금액) — Samuelson이 짚은 면

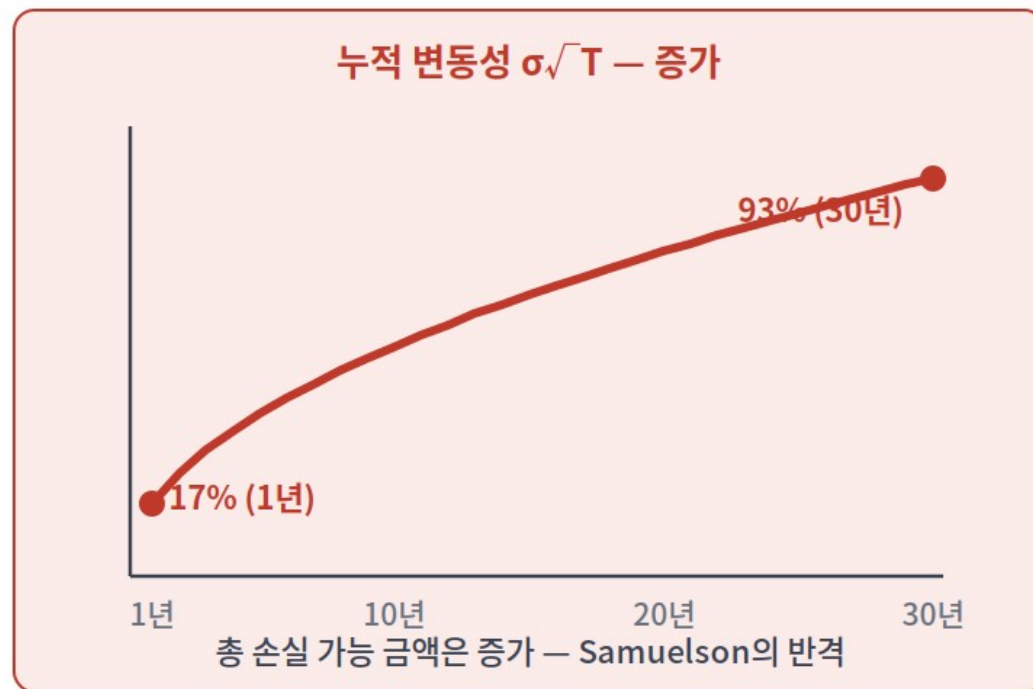
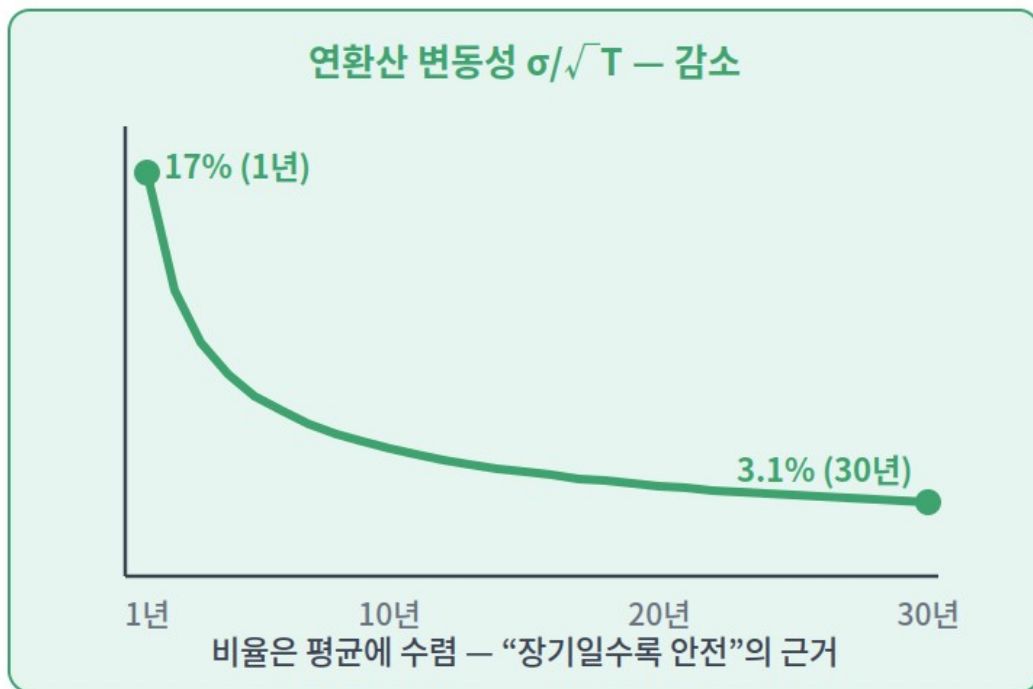
- 금액으로 잰 손실 가능 폭은 커진다
- 30년 총 변동성은 1년의 약 5.5배 ($\sqrt{30} \approx 5.5$)

시간분산은 실재한다 — 다만 금액으로 잰 꼬리 위험은 따로 관리한다 (손실 한도 · 지급 버퍼)

시간분산의 양면

연환산은 감소하지만 누적은 증가한다 — $\sigma=17\%$ 주식 : 연환산 17% → 3.1% 수렴, 누적 17% → 93% 확대

시간분산의 양면 — 같은 $\sigma=17\%$, 무엇을 측정하느냐에 따라 정반대



“장기는 안전”은 반만 맞는 말 — 두 관점 모두 옳고, 무엇을 측정하는가가 문제다

시간분산의 수학 — IID 한 줄

가정: 수익률 IID — 매 기간 평균 μ · 분산 σ^2 가 같고 서로 독립 · 아래는 누적 로그 수익률

$$\mathbb{E}[r_{1:T}] = T\mu \quad \text{Var}(r_{1:T}) = T\sigma^2 \quad \text{SD}(r_{1:T}) = \sigma\sqrt{T}$$

읽는 법

- 평균도 분산도 T에 비례해 커진다 — 누적 표준편차는 $\sigma\sqrt{T}$
- “비율”로 나누면 $\sigma/\sqrt{T}$ — 연환산만 보면 줄어드는 것처럼

함의

- 손실 확률 $N(-\mu\sqrt{T}/\sigma)$ 은 T와 함께 0으로 — 시간분산의 통계적 근거
- 그러나 손실이 나면 그 크기($\sigma\sqrt{T}$)는 커진다

같은 IID에서 ‘손실 확률’은 줄지만 ‘최적 비중’은 그대로다 — 다음 장에서 두 질문을 나눈다

같은 IID, 다른 질문 — 손실 확률은 줄지만 최적 비중은 그대로

가정: 수익률 IID · CRRA 효용 · 매기 리밸런싱 — 예: μ 7% · σ 16% · r 3% · γ 4 (Merton 예시와 같은 값)

$$P(W_T < W_0) = N\left(-\frac{m}{\sigma}\sqrt{T}\right) \downarrow \quad E[U(W_T)] \propto e^{(1-\gamma)T[r+x(\mu-r)-\frac{\gamma}{2}x^2\sigma^2]} \Rightarrow x^* = \frac{\mu-r}{\gamma\sigma^2}$$

보유 기간 (주식 100%)	손실 확률	손실이 나면 평균 손실	최적 주식 비중 x^*
1년	36.0%	10.0%	39%
10년	12.9%	20.7%	39%
30년	2.5%	25.4%	39%

통계의 질문 — 손실이 날 확률은 ? (14쪽)

- 기간이 길수록 빠르게 줄어든다 — 시간분산은 실재한다
- 연기금의 손실 한도 · 지급 버퍼에 쓰는 언어

의사결정의 질문 — 얼마를 담을까 ? (16쪽)

- CRRA 기대효용에서 T는 지수 앞에 곱해질 뿐 $\rightarrow x^*$ 는 T와 무관
- 확률이 줄어든 만큼 손실의 크기가 커져 정확히 상쇄된다

두 장은 모순이 아니다 — 같은 가정에서 ‘위험 지표’와 ‘최적 비중’은 다른 질문이다

$m = \mu - \sigma^2/2$ (로그 평균) · 손실 확률과 평균 손실은 로그정규 가정의 계산값 · 1% 최악 손실도 10년 -45%로 1년(-27%)보다 크다

Samuelson의 ‘기간 무관’ — 가정과 함께 읽는다

CRRA(로그) 효용 · IID 수익률 · 최종 부만 평가할 때에만 최적 주식 비중이 투자 기간과 무관하다

$$\mathbb{E}[U(W_T)] = \log W_0 + \sum_{t=1}^T \mathbb{E}[\log(1 + R_t)]$$

가정 ① 효용	가정 ② 수익률	가정 ③ 평가 시점	가정 ④ 그 밖
CRRA(로그 포함) — 상대적 위험회피 일정	IID — 평균 · 분산이 매기 같고 독립	최종 부 W_T 만 — 중간 손실 · 지급 없음	노동소득 없음 · 매기 리밸런싱 · 비용 0

그가 증명한 것 (1963 · 1969)

- 이 가정이면 매 기간 같은 1기간 문제 → 기간 무관
- ‘오래 하면 위험이 사라진다’는 큰 수의 오류 (1963)
- ‘시간분산은 없다’가 아니라 ‘이 가정에선 비중이 같다’

가정이 깨지면 기간이 중요해진다

- 평균회귀 — 장기 주식 위험이 줄어든다 (에피소드 3)
- 인적자본 — 젊을수록 주식 (BMS 1992)
- 중간 손실 · 지급 의무 — 최종 부만이 아니다

결론을 옮길 때 가정도 함께 옮긴다 — ‘장기 투자 무용론’이 아니라 가정의 경고

2

WEEK 7 · 1교시 ②

동적 포트폴리오 이론

다기간 문제는 1기간 문제의 연속이다 — Merton 해 위에 헤징 수요 · 기회주의 · 부채 헤지가 없힌다

동적 포트폴리오 선택 문제

매 기간 초에 비중 x_t 를 고르고, 마지막 시점 부의 기대효용을 최대화한다

$$W_{t+1} = W_t (1 + r_{p,t+1}(x_t)), \quad \max_{\{x_t\}} E[U(W_T)]$$

$$E[U(W)] = E\left[\frac{W^{1-\gamma}}{1-\gamma}\right], \quad U^{MV} = E(r_p) - \frac{\gamma}{2}\text{var}(r_p), \quad x^* = \frac{1}{\gamma} \frac{\mu - r_f}{\sigma^2}$$

효용 — CRRA와 평균-분산

- CRRA — 상대적 위험회피 γ 가 부의 크기와 무관
- 평균-분산 효용은 CRRA의 국지 근사 (Levy-Markowitz)
- 제약이 없으면 1기간 최적은 $x^* = (1/\gamma)(\mu - r_f)/\sigma^2$

제약과 시점

- 공매도 금지 $x \geq 0$ · 레버리지 금지 $0 \leq x \leq 1$ · 회전율 한도
- $T = 5$ 예 — t 부터 $t+4$ 까지 비중을 고르고 W_{t+5} 의 효용을 본다
- 위험회피는 상대적(RRA)으로 잰다 — 같은 10% 손실은 같은 위험

질문은 하나 — 오늘의 비중이 내일의 선택지를 바꿀 때, 지금 무엇을 고르나

동적 계획법 — 뒤에서부터 1기간 문제를 푼다

CRRA의 부의 동질성 덕분에 다기간 문제가 1기간 문제의 연속으로 쪼개진다

$$W_{t+5} = W_t(1 + r_{p,t+1})(1 + r_{p,t+2}) \cdots (1 + r_{p,t+5})$$

$$E[U(W_{t+5})] = U(W_t) E[U(1 + r_{p,t+1}) \cdots U(1 + r_{p,t+5})]$$

푸는 순서 (역방향 귀납)

- ① $t+4$ — 마지막 1기간 최적 x^*_{t+4} 와 간접효용 V_{t+4}
- ② $t+3$ — $E[U(1+r_{t+4}) \cdot V_{t+4}]$ 를 최대화
- ③ t 까지 거슬러 올라가며 같은 일을 반복

왜 가능한가

- 부의 동질성 — CRRA에서 최적 비중은 처음 부와 무관
- 다기간 부는 1기간 총수익의 곱이다
- 남는 것은 상태(μ_t, σ_t)뿐 — 상태가 같으면 매 기간 같은 답

동적 계획법은 다기간 문제를 일련의 1기간 문제로 만든다

수익률이 IID면 장기 투자는 단기 투자의 연속이다

장기 비중(t) = 단기 비중(t) — 매 기간 같은 1기간 최적 비중으로 되돌린다

$$x_t^* = \frac{1}{\gamma} \frac{\mu - r_f}{\sigma^2} \quad (t = 0, 1, \dots, T-1)$$

오해 ① 매수후보유가 장기 최적이다

- 처음 사 두고 T까지 그대로 두는 전략은 최적 동적 전략보다 못하다
- 비중이 시장을 따라 표류해 위험이 의도와 달라진다
- Siegel(1994) 『Stocks for the Long Run』 — 고정 비중 리밸런싱 규칙

오해 ② 장기 투자자는 다르게 투자한다

- IID · CRRA면 모든 투자자가 근시안(myopic)처럼 행동한다
- 장기와 단기의 차이는 ‘비중’이 아니라 ‘되돌리기’에 있다
- 예측 가능성이 있을 때만 장기 고유의 수요(헤징)가 생긴다

장기 투자는 단기 투자다 — 단, 매 기간 목표 비중으로 리밸런싱해야 한다 (Part 3)

Merton (1969, 1971) 연속시간 해

CRRA 효용 + 동적 프로그래밍 → 놀랍도록 단순한 해

$$U(W_T) = \frac{W_T^{1-\gamma}}{1-\gamma} \quad (\text{CRRA})$$

$$\pi^* = \frac{\mu - r}{\gamma \sigma^2}$$

$$\pi^* = \frac{0.07 - 0.03}{4 \times 0.16^2} \approx 39\%$$

해의 성질

- 시간 독립 — Samuelson과 일치 · 부의 수준 독립
- 현재 상태(μ, r, σ, γ)에만 의존한다

Merton의 두 혁신

- 연속시간 프레임워크 — 이후 모든 동적 이론의 기반
- 확률 미분방정식 도입 — 1997 노벨상

예 — μ 7% · r 3% · γ 4 · σ 16% 이면 주식 약 39% : 단순한 식 하나가 동적 이론의 벤치마크

ICAPM — 투자 기회의 변화를 헤지한다 (1973)

μ, σ 가 시간에 따라 변하면 단순 Merton 해는 부적절 — 2-펀드 확장

$$\pi^* = \underbrace{\frac{\mu - r}{\gamma \sigma^2}}_{\text{myopic demand}} + \underbrace{\pi_{\text{hedge}}}_{\text{hedging demand}}$$

두 항의 의미

- myopic demand — 단기 최적 포트폴리오
- hedging demand — 상태 변수 변화에 대비 (KIC 계산값 — $\gamma = 5 \cdot 10$ 년 지평에서 약 +10%p)

장기 기관의 맥락

- 영구 지평 → 헤징 수요가 클 것 · γ 에 비례
- 유동성 · 거버넌스 제약으로 일부만 실행이 현실

“미래 투자 기회의 악화에 대비해 오늘 추가 포지션을 잡는다” — 다기간 투자자만의 수요

장기 비중 = 전략적 + 기술적 + 기회주의적

기대수익과 변동성이 시간에 따라 변하면 장기 투자자의 비중은 세 겹이 된다 (Campbell-Viceira 2002)

$$w_t^{LR} = w_t^{SR} + w_t^{OPP}, \quad w_t^{SR} = \frac{1}{\gamma} \frac{\mu_t - r_{f,t}}{\sigma_t^2}$$

겹	식	뜻
전략적 (SAA)	$(1/\gamma)(\bar{\mu} - r_f)/\sigma^2$	정상 상태의 평균 · 변동성으로 정한 근시안 비중 — IID면 고정 비중 리밸런싱
기술적 (TAA)	$(1/\gamma)(\mu_t - r_{f,t})/\sigma_t^2 - SAA$	지금의 조건부 기대수익 · 변동성에 따른 단기 조정
기회주의적 (헤징)	투자 기회 변화에 대한 헤지 수요	장기 투자자만 갖는 몫 — 로그 효용($\gamma = 1$)이면 0 (Samuelson · Merton)

단기 비중 = 전략적 자산배분(SAA) + 기술적 자산배분(TAA)

장기 투자자는 단기 투자자가 하는 모든 것(기술)을 하고, 단기 투자자가 할 수 없는 기회주의적 투자를 더한다

헤징 수요는 얼마나 큰가 — 예측 가능성에 달렸다

추정은 ‘단기 수요의 두 배 이상’부터 ‘거의 0’까지 갈린다 — 실무는 작게 둔다

크다는 쪽

- Campbell-Viceira(1999) — 헤징 수요가 단기 평균 수요의 두 배 이상
- 1940년~1990년대 중반 장기 투자자의 주식 비중이 -50%~400%를 오갈 수 있다는 계산
- Stambaugh(1999) — 배당수익률이 오르면(가격 하락) 기대수익이 오르고, 기간이 길수록 기회주의 비중이 커진다

작다는 쪽 · 실무

- Brandt(1999) · Ang-Bekaert(2002) — 헤징 수요는 작다
- 예측력의 증거가 약하고, 추정 오차를 고려하면 더 작아진다
- 그래서 전술 · 기회주의 비중은 작게 — 장기 투자자는 단기 투자자의 ‘레버리지 판’처럼 같은 방향으로 조금 더

장기 투자자는 기다릴 수 있다 — 단기 가격 왜곡과 위험회피 급등을 이용하는 것이 기회주의의 본질

예: 노르웨이 국부펀드는 2008~2009년 규칙대로 싸진 주식을 사들였다 (Part 3)

헤징 수요의 실제 — 세 가지 예

미래 투자 기회 악화에 대비하여 오늘 추가 포지션을 잡는다

상태 변수	악화 시나리오	헤지 수단
금리	높음 → 하락 우려 (재투자 수익 하락)	장기채 추가 보유 — 가격 상승으로 상쇄
주식 변동성	VIX 낮음 → 상승 우려	변동성 ETF · 옵션 보유
인플레이션	낮음 → 상승 우려 (실질가치 하락)	TIPS · 원자재 · 부동산 추가 보유

헤징 수요의 크기는 투자 지평과 γ 에 비례 — 장기 · 고 γ 투자자일수록 단기 최적에서 멀어진다

세 사례 모두 “이번 강의의 수익”이 아니라 “내일의 기회”를 사는 포지션이다 — IC 제2호 안건의 배경

부채가 있으면 — 장기 투자자의 세 포트폴리오

장기 비중 = 부채 헤지 + 단기(근시안) 비중 + 기회주의 비중 — 지난주 W6 LDI의 다기간 판

$$w_t^{LR} = w_t^{LH} + w_t^{SR} + w_t^{OPP}$$

Merton-Samuelson	Chhabra(2005) 실무 틀	역할
부채 헤지 포트폴리오	보호 포트폴리오	‘개인’ 위험 보호 · 하방 최소화 — 부채와 상관성이 가장 높은 자산
단기(근시안) 시장 포트폴리오	시장 포트폴리오	분산된 위험 프리미엄
장기 기회주의(헤징 수요)	희망 포트폴리오	계산된 위험으로 큰 수익을 노린다

부채 헤지 방법 — 현금흐름 매칭(면역) · 듀레이션 매칭 · LDI · ALM

W6에서 본 LDI가 첫 겹이다 — 부채와 가장 높은 상관을 갖도록 자산을 보유해 지급 의무부터 맞춘다

1교시 점검 질문

질문① 시간분산 — 기간별 손실 확률과 금액(누적) 변동성은 각각 무엇을 말하는가 ?

수식

질문② Samuelson의 기간 무관 — 어떤 가정이 깨지면 결론이 달라지는가 ?

가정

질문③ Merton 해 — 어떤 가정에서 시간 · 부 독립이 되는가 ?

개념

질문④ 장기 비중 = 전략 + 전술 + 기회주의 — 헤징 수요를 작게 두는 근거는 ?

응용

1969년, MIT 두 천재의 동시 발견

오후 케이스의 무대 — 같은 호에 나란히 실린 두 논문

두 논문 (REStat 1969, vol.51)

- Samuelson — 이산 시간 (p.239)
- Merton — 연속 시간 (p.247) : 이토 미적분 도입
- “10년 전 생각했지만 논문으로 안 썼다” — 스승

Merton Share의 세 충격

- ① 시간 무관 — 25세든 65세든 동일
- ② 부에 무관 — 1억이든 100억이든 동일 비율
- ③ 소비 결정과 분리 (Fund Separation)

수학적으로 우아하지만 현실(“젊을수록 주식”)과 정면 충돌 — 이 퍼즐이 오후 IC의 지적 출발점

1992년 Bodie-Merton-Samuelson이 인적자본 하나로 이 모순을 푼다 — 2교시에서

3

WEEK 7 · 2교시 ①

리밸런싱 — 장기 투자의 기본 전략

목표 비중으로 되돌리기는 경기역행이고, 변동성 매도이며, 미리 정한 규칙이 있어야 지켜진다

동적 전략과 정적 전략의 차이는 리밸런싱이다

최적 동적 전략이 근시안 전략이라면 매수후보유와 무엇이 다른가 — 목표 비중으로 되돌리는 거래

매수후보유 (정적)

- 처음에 사고 이후에는 아무것도 하지 않는다
- 오른 자산의 비중이 커지고 내린 자산은 작아진다 — 위험이 시장을 따라 표류
- 시장 전체(평균 투자자)는 매수후보유다

리밸런싱 (동적)

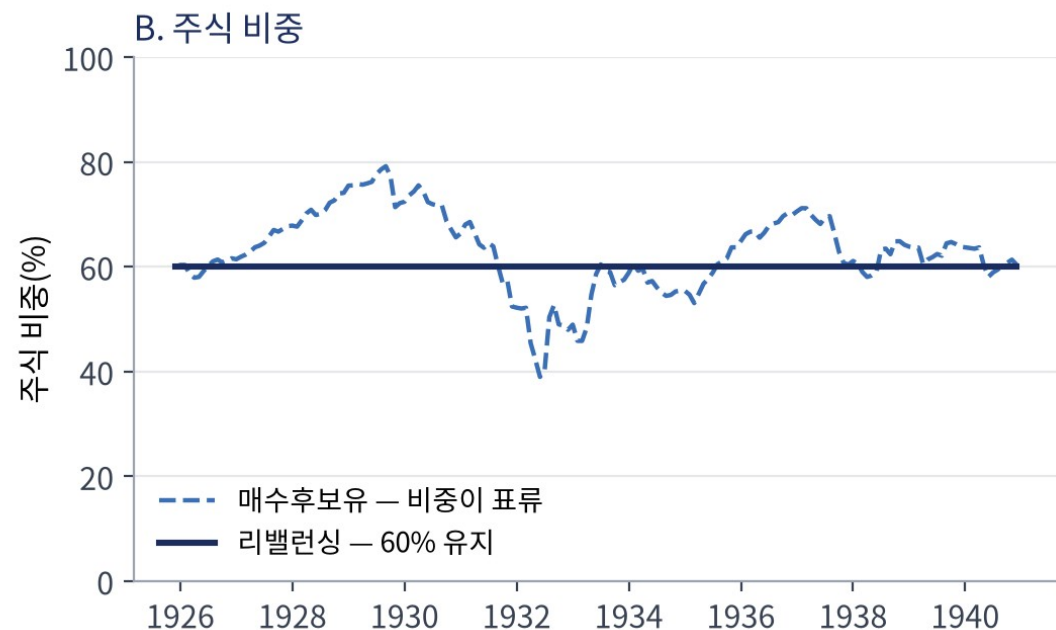
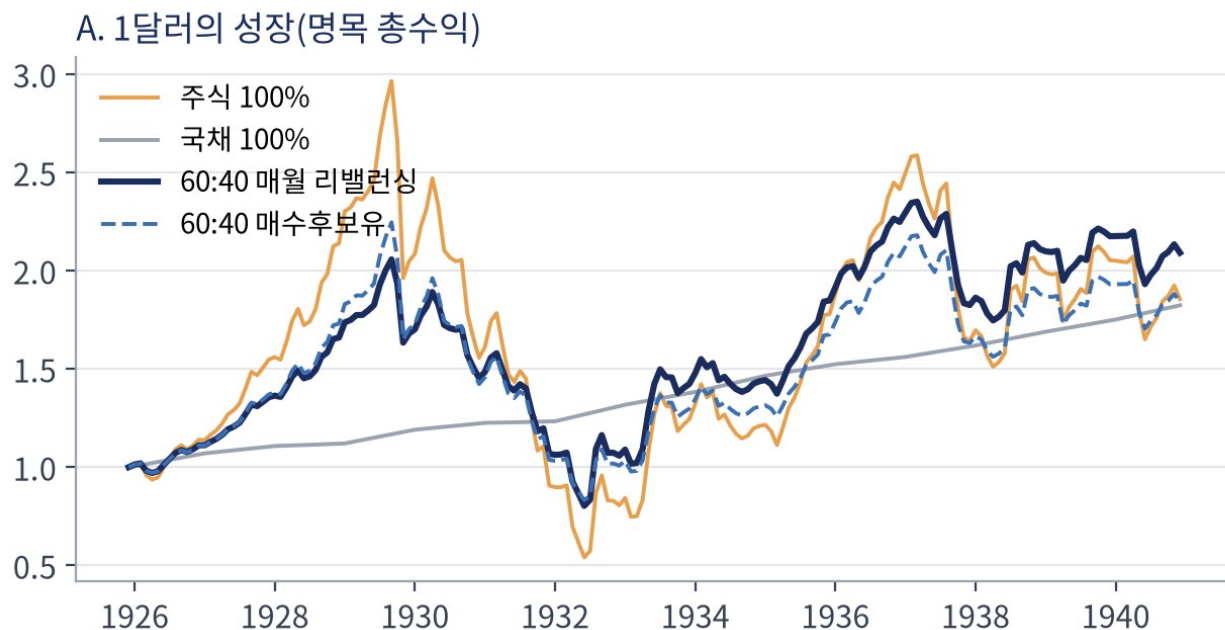
- 오른 자산을 팔고 내린 자산을 산다 — 경기역행 (counter-cyclical)
- 가격이 내린 자산의 비중을 늘리므로 본질은 가치 투자
- IID에서 최적이고, 평균회귀가 있으면 더 유리하다

리밸런싱은 장기 투자의 가장 기본적인 전략이다 — 장기 투자자는 본래 가치 투자자다

1926~1940 — 대공황을 지난 60:40

매월 60:40으로 되돌린 포트폴리오와 처음 산 그대로 둔 포트폴리오 — 미국 주식 · 10년 국채, 명목 총수익

1926~1940 — 대공황을 지나며 리밸런싱은 하락한 주식을 사들였다



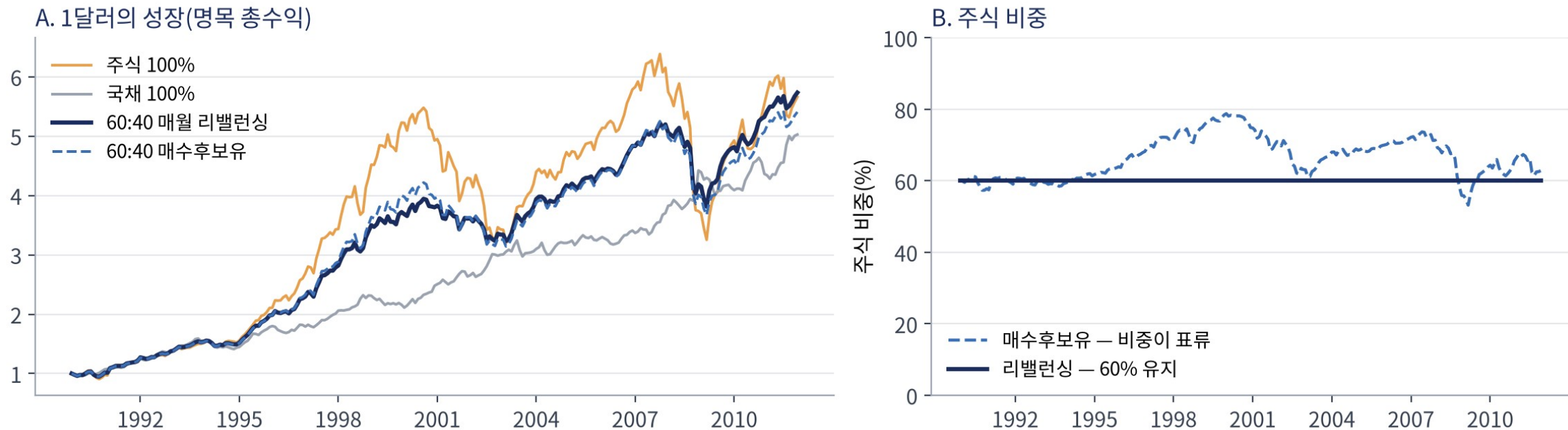
리밸런싱 연 5.0% vs 매수후보유 4.2% — 매수후보유는 주식 비중이 39~79%로 표류

자료: Shiller 월별 자료(S&P 종합 총수익 · 10년 국채 총수익, 2023.9판)로 다시 계산 · 구성은 Ang(2014) Asset Management 4장을 따름

1990~2011 — 닷컴 붕괴와 금융위기를 지난 60:40

같은 비교를 최근 20년에 — 리밸런싱은 위기마다 내린 주식을 사고, 오른 주식을 팔았다

1990~2011 — 닷컴 붕괴와 금융위기에도 60:40을 지켰다



리밸런싱 연 8.3%(변동성 7.9%) vs 매수후보유 8.0%(8.7%) — 비중은 79%까지 표류

자료: Shiller 월별 자료로 다시 계산(1989.12~2011.12) · 수수료 · 세금 제외

캘린더 vs 밴드 리밸런싱

리밸런싱은 구조상 역추세 — 오른 자산 매도, 내린 자산 매수

전략	방식	장점	단점
캘린더	매월 · 분기 · 연 정기 복원	규율적 · 심리 편향 차단	불필요한 거래 · 높은 비용
밴드	±5% 등 밴드 이탈 시만	비용 절감 · 세금 효율	임계값 자의적 · 모니터링 부담

Rebalancing Bonus

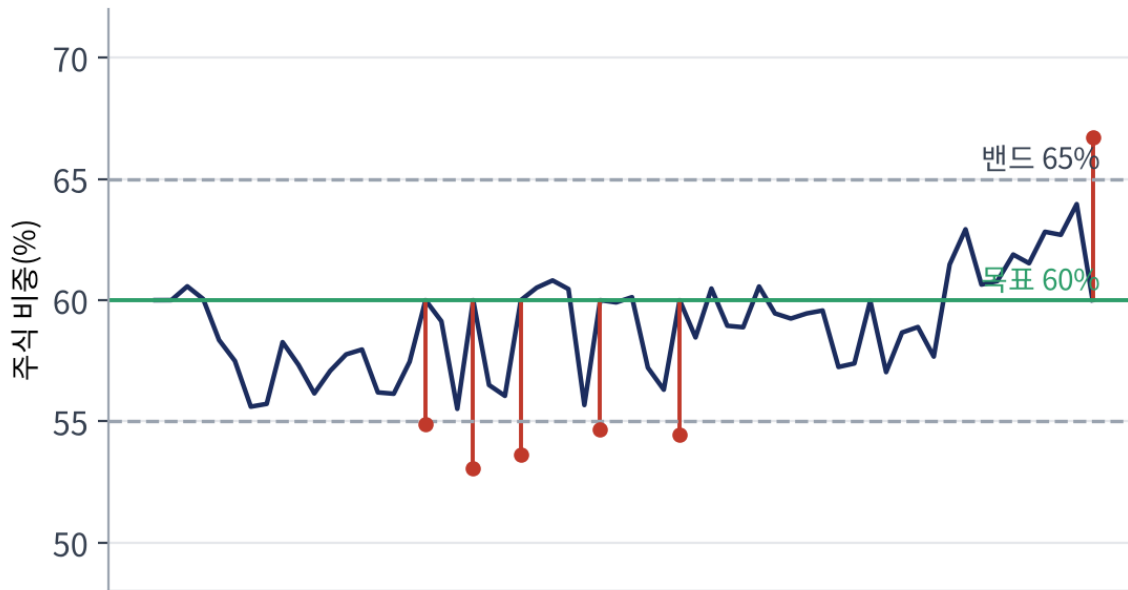
- 심리적으로는 불편하지만, 평균 회귀 자산에서는 수학적으로 초과수익을 창출한다 — 리밸런싱 보너스

기관 실무 — 캘린더로 규율을 만들고 밴드로 비용을 줄이는 혼합형이 일반적

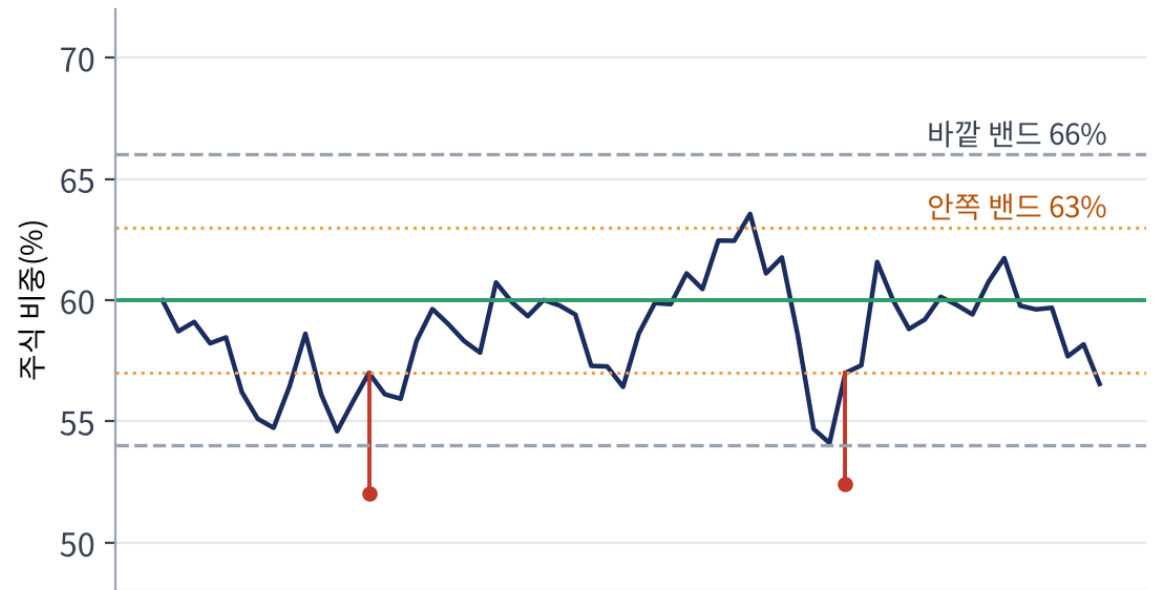
리밸런싱 밴드 — 언제 되돌리나

목표 60%, 밴드 55~65% — 밴드 안에서는 거래하지 않고, 벗어날 때만 되돌린다

A. 단일 밴드 — 밴드를 벗어나면 목표로 되돌린다



B. 이중 밴드 — 바깥 밴드를 벗어나면 안쪽 밴드까지만



밴드 폭 = 거래비용 · 유동성 · 변동성 · 최소 거래 단위 — 비용 · 변동성이 크면 넓힌다

기관은 선물 · 스왑으로 비용을 줄인다 · 이론적 근거는 3교시 ‘닫힌 해 ①’ · 중요한 것은 실제 실행

같은 위기, 다른 선택 — CalPERS와 노르웨이 국부펀드

2008~2009 금융위기 — 규칙을 미리 정해 둔 쪽이 바닥에서 주식을 샀다

CalPERS — 리밸런싱 실패

- 금융위기 동안 리밸런싱을 하지 못해 주식 포트폴리오가 크게 줄었다
- 경기순응적으로 움직여 바닥 근처에서 주식을 팔았다
- 원인 — 불충분한 위험관리와 조직 내부의 구조적 불일치

노르웨이 국부펀드(NBIM) — 규칙대로 매수

- 같은 기간 리밸런싱으로 낮은 가격에 주식을 사들였다
- 재무부와 의회가 정한 리밸런싱 규칙이 자동으로 집행됐다
- 공포나 자만이 결정을 좌우하지 못하게 한 사전 약속

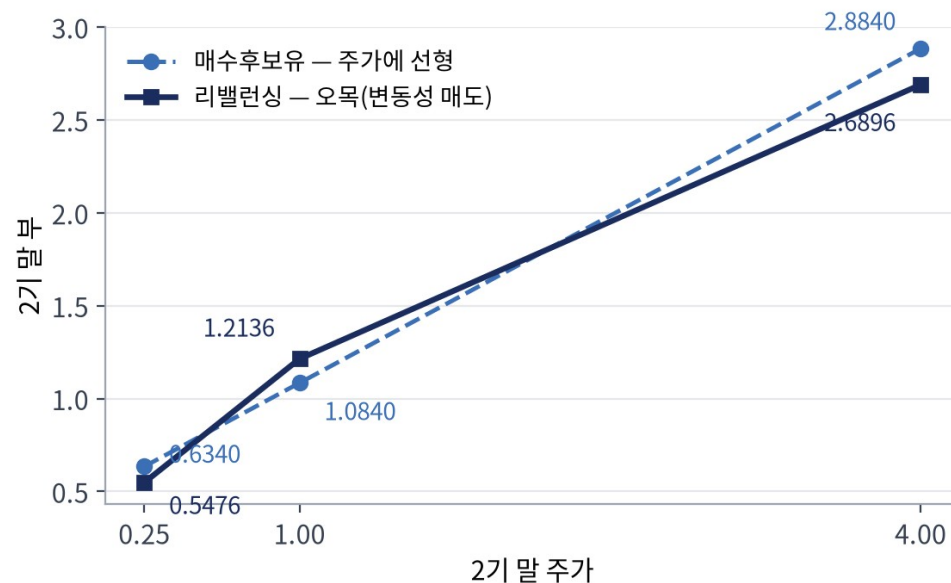
리밸런싱의 적은 이론이 아니라 공포다 — 그래서 규칙은 위기 전에 문서(IPS)로 정한다

리밸런싱은 변동성을 판다 ① — 이항 트리 예제

주가는 매기 두 배 또는 절반(각 확률 0.5), 채권 이자 10%, 두 기간 · 처음 60:40

1기 말 — 비중이 표류한다

- 상승 $W_u = 0.6 \times 2.0 + 0.4 \times 1.1 = 1.6400 \rightarrow$ 주식 73.17%
- 하락 $W_d = 0.6 \times 0.5 + 0.4 \times 1.1 = 0.7400 \rightarrow$ 주식 40.54%
- 매수후보유는 이 비중을 그대로 둔다
- 리밸런싱은 매기 60:40으로 되돌린다



2기 말 부	$S_{uu} = 4$	$S_{ud} = S_{du} = 1$	$S_{dd} = 0.25$
매수후보유	2.8840	1.0840	0.6340
리밸런싱	2.6896	1.2136	0.5476

주가가 제자리로 오면 리밸런싱이 더 남기고($1.2136 > 1.0840$), 크게 움직이면 덜 남긴다 — 오목한 수익

② 옵션으로 복제하면 — 시장은 리밸런싱에 값을 매기지 않는다

리밸런싱 = 매수후보유 + 외가격 콜 매도 + 외가격 풋 매도 + 채권 매수

$$q = \frac{1.1 - 0.5}{2 - 0.5} = 0.4, \quad C = \frac{q^2 \times 0.324}{1.1^2} = 0.0428, \quad P = \frac{(1 - q)^2 \times 0.216}{1.1^2} = 0.0643$$

전략	0기 가격	S_uu = 4	S_ud = 1	S_dd = 0.25
풋 매도 (행사가 0.4660)	+0.0643	0	0	-0.2160
콜 매도 (행사가 3.6760)	+0.0428	-0.3240	0	0
채권 매수	-0.1071	0.1296	0.1296	0.1296
매수후보유	1.0000	2.8840	1.0840	0.6340
합계 = 리밸런싱	1.0000	2.6896	1.2136	0.5476

옵션 매도 대금 0.0643 + 0.0428 = 채권 매수 0.1071 — 리밸런싱의 시장가치는 0이다

q는 위험중립확률 · 외가격 풋과 콜을 팔아 변동성에 매도 포지션을 잡는 것과 같은 수익 구조

③ 리밸런싱의 가치는 투자자마다 다르다

모두가 동시에 사거나 팔 수는 없다 — 시장 전체는 매수후보유, 가치는 리밸런싱이 맞는 투자자에게만

$$\frac{1}{1-\gamma} [0.25 \cdot 2.6896^{1-\gamma} + 0.5 \cdot 1.2136^{1-\gamma} + 0.25 \cdot 0.5476^{1-\gamma}] = 2.3303 \quad (\gamma = 0.51)$$

$$\text{buy and hold} = 2.3270 \Rightarrow (2.3303/2.3270)^{1/(1-\gamma)} - 1 = 0.29\%$$

시장은 값을 주지 않는다

- 리밸런싱은 반대편 거래자가 있어야 가능한 부분균형 전략
- 평균 투자자(시장 포트폴리오)는 리밸런싱하지 않는다
- CalPERS가 판 주식을 NBIM이 샀다 — 한쪽의 리밸런싱은 다른 쪽의 반대 거래

투자자에게는 값이 있다

- $\gamma = 0.51$ 이면 60:40이 1기간 최적
- 리밸런싱 대신 매수후보유를 받아들이려면 초기 부 1 달러당 0.29센트의 보상이 필요
- 장기 투자자는 위험을 줄이고 효용을 높이므로 리밸런싱에 가치를 둔다

리밸런싱의 혜택은 투자자 특화적이다 — 위험 성향과 기간이 맞는 장기 투자자의 몫

④ 리밸런싱은 ‘레짐 변화’도 판다

영원히 무너지는 시장에서는 내린 자산을 계속 사서 더 잃는다 (Ilmanen)

위험

- 영구적 하락 — 떨어질 때마다 더 사므로 성과가 더 나빠진다
- 영구적 강세 — 오르는 자산을 계속 팔아 매수후보유에 뒤진다
- 옵션으로 보면 ‘레짐 변화’에 대한 매도 포지션 (short regime change)

실무 원칙

- 영구적 레짐 변화는 드물다 — 예: 1933년 전후 수익률곡선, 1987년 전후 외가격 풋 가격
- 1900년 러시아 주식은 큰 시장이었지만 20년 안에 사라졌다
- 개별 자산이 아니라 사라질 가능성이 낮은 넓은 자산군 · 팩터(글로벌 주식 · 국채)에 적용한다

리밸런싱은 검증된, 오래 살아남을 자산군에 대해서만 실행한다

리밸런싱 프리미엄 — 변동성에서 수확한다

분산수익 · 변동성 수확 · 성장 최적 투자 · Kelly 기준 — 같은 현상의 여러 이름 (Kelly 1956)

$$(1 + r_1)(1 + r_2) \cdots \neq 1 + r_1 + r_2 + \cdots, \quad DR \approx \frac{1}{2} \left(\sum_i w_i \sigma_i^2 - \sigma_p^2 \right)$$

어디서 오나

- 기하수익은 산술수익보다 대략 $\frac{1}{2}\sigma^2$ 만큼 작다 (젠센 부등식)
- 고정 비중으로 되돌리면 포트폴리오 기하수익이 자산별 기하수익의 가중평균을 넘는다
- 변동성이 크고 상관성이 낮을수록 크다 — 원자재 선물 연 3.5% (Erb-Harvey 2006)

조건

- ‘너무 좋아 보이면’ 가정을 보라 — 자산이 계속 존재해야 한다
- 개별 주식 · 국가가 아니라 글로벌 주식 · 국채 · 회사채 · 부동산 · 원자재 같은 넓은 자산군에서
- 거래비용을 빼면 남는 몫은 작다 — 크기와 비용은 SS2에서 잔다

예: 주식 σ 20% · 채권 σ 7% · 상관 0 · 60:40이면 $DR \approx \frac{1}{2}(0.026 - 0.015) \approx$ 연 0.54%p

투자정책서(IPS) — 리밸런싱을 지키게 하는 사전 약속

리밸런싱은 본능을 거스른다 — 그래서 미리 써 둔 규칙이 필요하다 (율리시스 계약)

IPS가 하는 일

- 장기 계획을 유지한다
- 시장 변동에 과잉 반응하는 행동 편향을 막는다
- 감정에 앞서 정해 둔 지침 — 사전 약속 장치
- 위험 성향과 재무 목표에 맞는 포트폴리오를 유지한다

투자 조언과 주의

- Merton-Samuelson — 위험회피에 맞는 고정 비중으로 리밸런싱하라
- 예측 가능성은 있어도 작다 — 리밸런싱이 장기 전략의 기초
- 경험은 위험 성향을 바꾼다 (Malmendier-Nagel) — 큰 손실을 겪으면 기대수익을 낮춘다
- 성향이 정말 바뀌었다면 옛 비중으로 되돌리지 말고 IPS를 다시 쓴다

W1 IPS 독해 · W7 SS2 케이스의 리밸런싱 규칙 — 규칙은 위기 전에 문서로 정한다

아주 장기라면 — Kelly 규칙과 Samuelson(1979)의 반론

로그 수익을 최대화하는 고정 비중은 아주 긴 시간 뒤 모든 포트폴리오를 앞선다 — 모두 그렇게 해야 하나

$$w^* = \arg \max_w E[\log(1 + wR)]$$

Kelly — 성장 최적

- 매 기간 로그 수익의 기대값을 최대화하는 고정 비중
- 리밸런싱 프리미엄을 가장 크게 거두는 포트폴리오
- 충분히 긴 시간 뒤에는 부가 가장 클 확률이 1에 가까워진다

Samuelson의 반론 (1979)

- “Why We Should Not Make Mean Log of Wealth Big though Years to Act Are Long”
- 효용이 로그가 아니면 Kelly는 최적이지 않다 — 대부분 $\gamma > 1$
- ‘충분히 긴 시간’은 매우 길 수 있고, 그 사이의 위험은 받아들이기 어렵다

Merton-Samuelson — 위험회피에 맞는 고정 비중으로 넓은 자산군을 리밸런싱한다

4

WEEK 7 · 2교시 ②

생애주기와 TDF

총 부 = 금융자산 + 인적자본 — TDF는 이 논리의 상품화다

인적자본의 재발견

투자자의 총 부 = 금융자산 + 인적자본 (미래 근로소득의 현재가치)

$$W_{\text{total}} = W_{\text{financial}} + W_{\text{human capital}}$$

인적자본의 특성

- 젊을수록 크다 — 30세가 60세보다 월등히 큼
- 채권과 유사 — 정기 수령, 상대적으로 안정적
- 비유동적 — 팔 수 없고, 건강 · 경력 위험 잔존

35세 직장인 예시

- 연 6,000만 원 · 은퇴까지 25년 → 현재가치 ≈ 12억
- 금융자산 2억이면 인적자본이 총 부의 86%
- → 금융자산은 주식 중심이어야 균형

Bodie–Merton–Samuelson (1992) — 인적자본이 Samuelson 퍼즐의 첫 번째 해답이 된다

노동소득이 있으면 금융자산의 주식 비중이 커진다

μ 10% · σ 15% · r_f 2% · γ 5 — 노동소득의 현재가치 $H = 100$ 만 달러, 금융자산 $W = 100$ 만 달러

$$w^* = \frac{1}{\gamma} \frac{\mu - r_f}{\sigma^2} = \frac{1}{5} \cdot \frac{0.10 - 0.02}{0.15^2} = 62.5\%$$

$$w^* = \frac{1}{\gamma} \frac{\mu - r_f}{\sigma^2} \left(1 + \frac{H}{W}\right) = 62.5\% \times (1 + 1) = 125\%$$

노동소득이 없으면

- 100만 달러 중 주식 62.5만 · 단기채 37.5만
- 총 부 = 금융자산 — 주식 비중 62.5%

무위험 노동소득이 있으면

- 인적자본 100만은 채권과 같다
- 금융자산으로 주식 125만 · 단기채 -25만(차입)
- 총 부 200만 기준 주식은 $125/200 = 62.5\%$ — 같은 위험 노출

인적자본이 채권 같으면 금융자산은 그만큼 주식으로 기운다 — 목표는 총 부의 주식 비중이다

인적자본이 채권형인가, 주식형인가

총 부의 주식 비중을 같게 맞추면 금융자산의 비중은 인적자본의 성격과 나이에 따라 정반대가 된다 (단위: 천 달러)

구분	인적자본	금융: 주식	금융: 채권	총 부 기준 주식	금융자산 기준 주식
채권형 · 젊은이	800	200	0	20%	100%
채권형 · 노년	100	200	700	20%	22%
주식형 · 젊은이	800	0	200	80%	0%
주식형 · 노년	100	700	200	80%	78%

위험한 노동소득 — 투자 조언

- 주식시장과 함께 움직이는 소득이면 채권을 더
- 대법관처럼 채권 같은 소득이면 주식을 더
- 다니는 회사 주식은 적게 또는 보유하지 않는다
- 일하는 나라보다 다른 나라 주식을

인적자본 계산

- $L_t = (1+g)L_{t-1} + \varepsilon_t$, $H_t = L_t / (r_H - g)$
- 학사 학위의 연 수익률 14.2%(표준편차 11.3%) · 대학원 10.5%(4.7%)
- 샤프비율 1.3 · 2.2 — S&P 500(0.6)보다 높다 (Ang 2014가 인용한 추정)

※ 주식형 · 노년의 금융자산은 원문 표(주식 800 · 채권 100)가 총 부 기준 90%가 되어, 80%에 맞춰 700 · 200으로 고쳤다 — Ang(2014) 5장

생애주기 배분의 논리

인적자본의 감소를 주식 비중의 감소로 보완한다

나이	인적자본	금융자산	금융자산 내 주식 비중
30세	매우 큼	작음	~90%
40세	크지만 감소	증가	~80%
50세	중간	큼	~60%
60세	작음	최대	~40%
70세	매우 작음	인출 시작	~30%

“나이 = 채권 비중” — Bogle의 1970년대 룰 : 인적자본 논리의 경험적 압축

30세 — 채권 30 · 주식 70 / 50세 — 채권 50 · 주식 50 : 단순하지만 방향은 같다

생애주기 배분 — 상품과 규칙은 얼마나 다른가

같은 ‘나이가 들수록 주식을 줄인다’도 경로는 제각각이다

A. Vanguard Target Retirement 2050

시점	주식	채권	현금
은퇴 25년 전	90%	10%	0%
은퇴 1년 전	50%	50%	0%
은퇴 후	30%	65%	5%

B. 나이별 주식 비중

나이	100 – 나이	Malkiel (1990)	Shiller (2005)	미 연방 TSP
25세	75%	70%	85%	85%
35세	65%	60%	71%	75%
55세	45%	50%	26%	50%

Shiller(2005)는 55세에 26% — 규칙의 차이가 은퇴 직전의 위험을 가르다

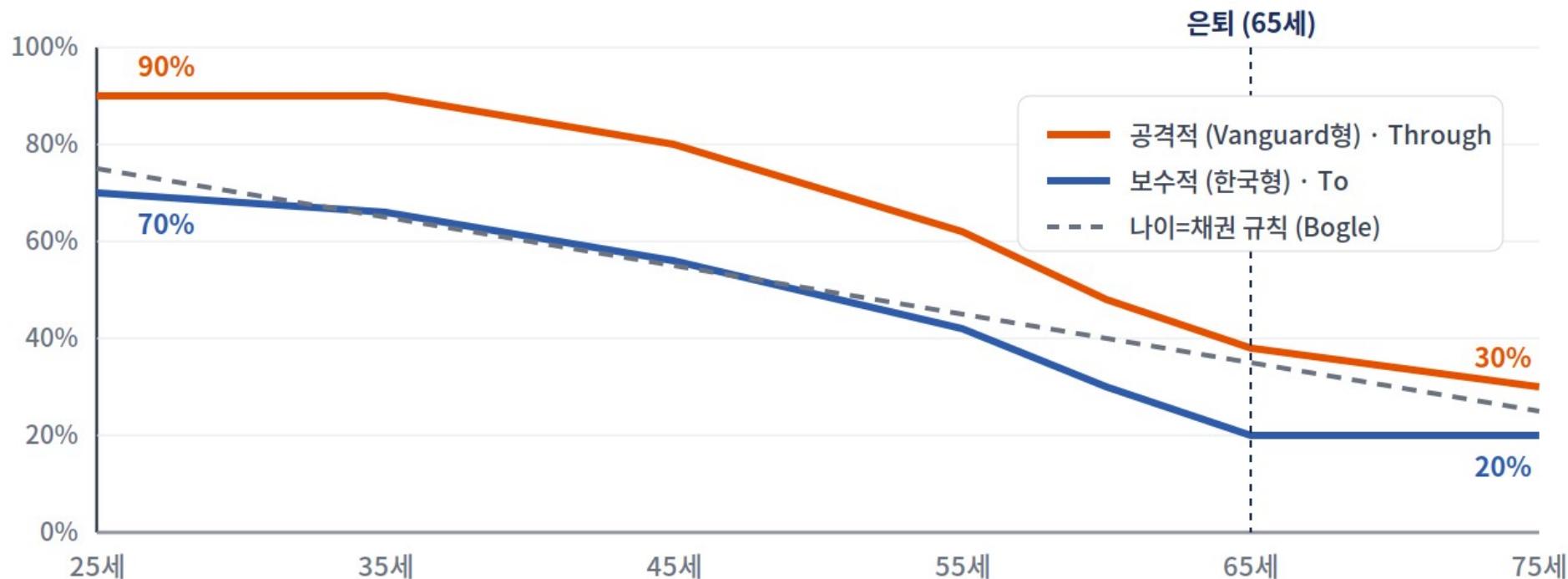
TDF는 이 경로 하나를 상품으로 고정한 것 — 상품 구조와 국내 시장은 W07 보강 1-1

자료: Ang(2014) Asset Management 5장 · TSP = 미 연방 공무원 저축계획(Thrift Savings Plan) 생애주기 펀드

TDF 글라이드패스

공격적 · 보수적 · 나이=채권 규칙 — 공격적(Vanguard형) 90→30% Through, 보수적(한국형) 70→20% To

TDF 글라이드패스 — 나이에 따른 주식 비중



인적자본의 감소를 주식 비중의 감소로 보완한다 — 한국 퇴직연금은 보수적 “To”가 주류

“To” vs “Through” — 두 축의 설계 선택

글라이드패스의 형태와 공격성, 두 가지가 상품을 결정한다

구분	공격적 (Vanguard형)	보수적 (한국형)
시작 주식 비중	90%	70%
은퇴 시 주식 비중	30%	20%
형태	Through — 은퇴 후에도 계속 감소	To — 은퇴 시점에 안정화

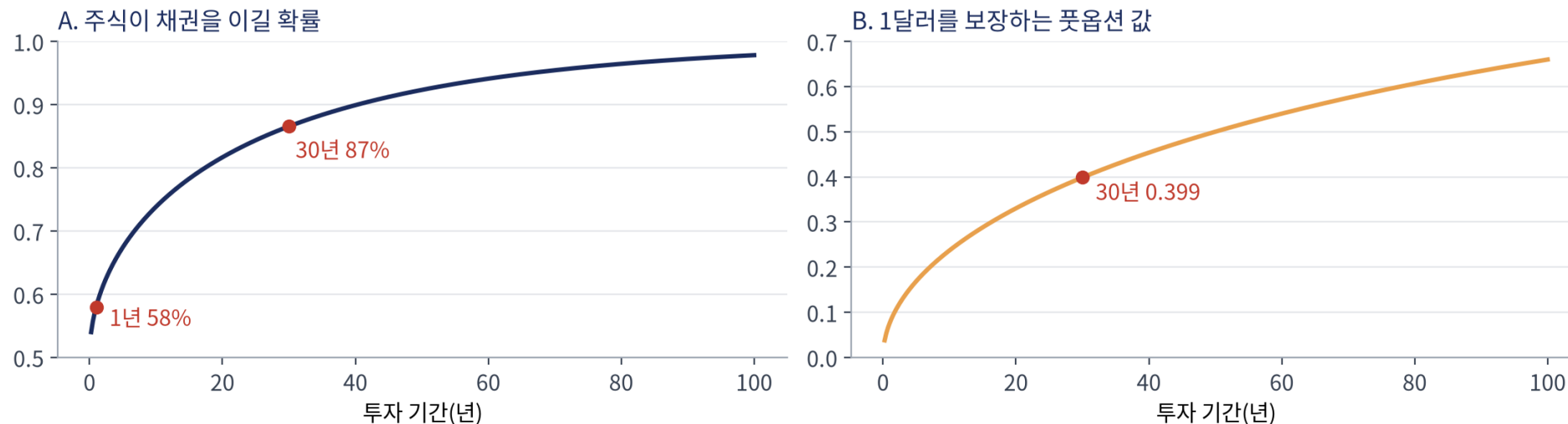
왜 한국은 보수적 “To”인가

- 퇴직금 전환 자금의 손실 회피 · 단기 평가 관행 · 디폴트옵션의 보수적 설계 — 시장 구조가 곡선의 모양을 정한다

같은 “글라이드패스” 아래 전혀 다른 위험 — 형태의 선택이 2022년 성과를 갈랐다 · 상품 구조 · 국내 시장 · 국면 기반 TDF는 W07 보강 1-1 · 1-2 · 1-3

기간이 길수록 이길 확률도, 지는 경우의 보험료도 오른다

주식 수익이 채권에 못 미칠 때 보전하는 풋옵션의 값 (Bodie 1995) — Part 1의 ‘금액의 꼬리’



이길 확률은 오른다

- 주식 11% · 채권 5.7%면 1년 58% → 30년 86%
- Siegel(1994) ‘100 - 나이’의 근거

보험료도 오른다

- 30년 보장 비용 1달러당 약 0.40 (Heston 모형도 0.397)
- 모수를 모르면 장기 위험은 오히려 커 보인다

Bodie(1995) 식 $2N(\sigma\sqrt{T}/2) - 1$ 로 다시 그림(σ 19%) · Pástor-Stambaugh(2012) 모수 불확실성 · Ang(2014) 5장

생애주기 배분의 네 가지 비판

“나이 = 채권”은 경험적 압축 — 이론적 최적은 아니다

비판	내용
① 인적자본도 안전하지 않다	금융업 종사자의 인적자본은 주식 베타 0.3–0.5 — “채권”이 아니다
② 개인차 무시	공무원과 창업자의 인적자본은 전혀 다르다 — 모든 35세에 동일 비중 ?
③ Samuelson 역설	로그 효용에선 기간 무관 — 글라이드패스가 이론적 최적일 아닐 수 있다
④ 시장 타이밍 문제	기계적 리밸런싱 — 고평가 시장에서도 계속 주식을 매입한다

네 비판은 기관에도 온다 — H는 안전한가, 트리거 0.625는 왜인가 : 오후 제1호

기관에도 “생애주기”가 있다

개인의 나이 대신 — 기금의 성숙도와 경제 주기가 글라이드패스를 만든다

기관의 “인적자본” 유사물

- 국부펀드 — 미래의 재정 이전 · 수출 이익
- 연기금 — 미래 보험료 수입 : 가입자가 젊을수록 큼
- 성숙 기금(순지출 전환)은 은퇴자와 같은 처지

기관형 글라이드패스

- 나이가 아닌 기금 성숙도 · 경제 주기 기반
- NPS — 순유출 전환(2037, 교육용 추계)
이후의 장기 경로가 사실상 글라이드패스 : 오후 제1호
- 지난주 W6 LDI가 이 논리를 부채 측면에서 먼저 정식화했다

개인의 TDF와 기관의 장기 SAA 경로는 같은 수학 — “미래 현금흐름의 현재가치”가 배분을 정한다

이 관점은 지난주 W6(LDI · GBI)의 시간 버전이다

국부펀드의 글라이드패스 — 유전도 인적자본이다

두 기간 · 1기는 풍부한 유전, 2기는 원유 소득 90% 감소 · 무위험이자 0 · $\gamma = 10$ · 최종 부만 최대화

$$\max_{\alpha_1, \alpha_2} E \left[\frac{W_2^{1-\gamma}}{1-\gamma} \right]$$

채권형 부존자원 (원유와 주식의 상관 0.04)

- 원유 소득이 채권처럼 안정적이면 지금은 주식을 더 담는다
- 유전이 고갈되면 주식 비중을 줄인다 — 하향 글라이드패스
- 젊은 직장인의 채권형 인적자본과 같은 논리

주식형 부존자원 (상관 0.30)

- 원유 소득이 주식과 함께 움직이면 지금은 주식을 덜 담는다
- 고갈될수록 주식 비중을 늘린다 — 상향 경로
- 주식형 인적자본의 노년과 같은 논리

기관의 ‘인적자본’(재정 이전 · 수출 이익 · 보험료)의 성격이 경로의 방향을 정한다

가계는 모형대로 하지 않는다 — 자산배분과 소비

생애주기 모형의 처방과 실제 가계의 행동

자산배분

- 가구의 절반은 주식을 전혀 보유하지 않는다
- 고령 가구가 젊은 근로 가구보다 주식 비중이 크다
- 부유할수록 주식 비중이 크다
- 그 밖의 변수 — 의료 위험 · 선호의 변화 · 스스로 정하는 노동 공급

소비

- 소비는 매우 평활하다
- 예측된 소득 변화에는 둔감하고, 지나간 소득 변화에는 민감하다
- 생애에 걸쳐 언덕(hump) 모양 — 중년에 정점

모형은 출발점이다 — 디폴트옵션 TDF는 이 행동의 차이를 기본값으로 메운다

은퇴 준비 — 얼마나 모으고, 어떻게 꺼내 쓰나

소득대체율 · 재산-소득 비율 · 4% 법칙 · 종신연금

얼마나 모으나

- 목표 소득대체율 75~80% (Scholz-Seshadri 2008) — 부부 75% · 독신 55%
- 재산-소득 비율 (Skinner 2007) — 40세 2배 · 50세 3배 · 65세 5배 (주택 제외 · 무주택자는 4 · 5 · 8배)
- 베이비붐 세대의 실재는 2배 남짓 (Lusardi-Mitchell 2006)
- 톱니 소비 (Dybvig 1995) — 무위험 자산(실질채권 TIPS) + 레버리지 주식

어떻게 꺼내 쓰나

- 4% 법칙 (Bengen 1994) — 매년 4% 인출 · 50:50이면 30년을 버틴다
- 인출 규칙은 포트폴리오와 함께 정한다 — 수명 · 건강 · 위험회피를 반영
- 종신연금은 먼저 죽은 사람이 오래 사는 사람을 보조하는 ‘역생명보험’ (Yaari 1965)
- 그런데도 잘 사지 않는다 — 역선택 · 프레이밍 · 의료 위험 · 유산 동기 · 신용 위험 · 비싼 값

가입자에게는 ‘얼마를 언제까지’가 TDF의 종점이다 — 기금에게는 지금 의무가 같은 역할을 한다

2교시 점검 질문

질문① 인적자본이 채권형이면 · 주식형이면 — 젊은이와 노년의 금융자산 비중은 ?

개념

질문② 리밸런싱 = 매수후보유 + 콜 · 풋 매도 + 채권 — 시장가치가 0인 이유는 ?

계산

질문③ 생애주기 배분의 4가지 비판 중 가장 치명적인 것은 무엇이라 보는가 ?

토론

질문④ 캘린더 vs 밴드 리밸런싱 — 기관에는 무엇이 맞는가, 트레이드오프는 ?

실무

휴식 전 예고 — 인적자본의 반전

오후 케이스의 핵심 그림 — 순수 Merton(연령 독립) vs 인적자본 추가(연령 의존)

읽는 법

- 좌 — 순수 Merton :
- 연령 무관 FLAT line
- 우 — 인적자본을 더하면
- 25세 92% → 85세 25%
- 글라이드는 내생적 결과

Merton (1969) vs Bodie-Merton-Samuelson (1992) — 인적자본의 반전

왼쪽: 순수 Merton — CRRA 하 연령 *독립적* — 오른쪽: 인적자본 추가 → 연령 *의존적* 글라이드패스

A. 순수 Merton (1969) — *충격적 결과*

$$\text{Merton Share (위험자산 최적 비중)} \\ w^* = (\mu - r) / (\gamma \cdot \sigma^2)$$

연령별 위험자산 비중 (CRRA, 인적자본 없음)



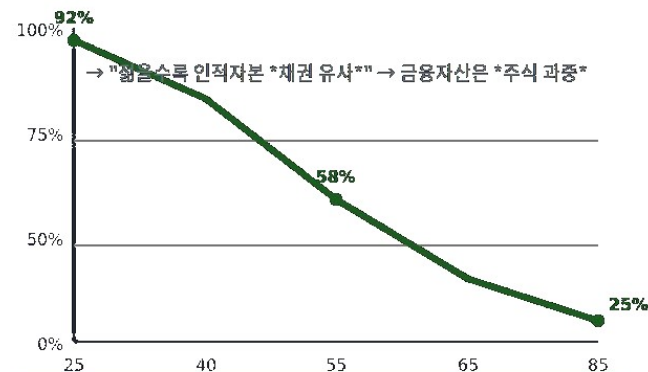
학술적 충격 — Samuelson 1969 정리

"CRRA utility 하에서 *최적 비중이 연령 *독립적***."
 → "젊을수록 주식, 늙을수록 채권"은 *이론에 *반함***?
 → 이 *퍼즐이 *수십 년 학계 *지속***.

B. Bodie-Merton-Samuelson (1992) — *해결*

$$\text{*총 부의* 최적 비중 = 금융+인적자본 결합} \\ w^*_{FW} = [w^*_{total} \times (FW + HC) - HC \times \beta_{HC}] / FW$$

연령별 금융자산 주식 비중 (인적자본 포함)



★ Target Date Fund의 *학술적 정당화*

• 25세: 인적자본 ≈ 80% 총부 (채권 유사) → 금융 92% 주식
 • 65세: 인적자본 ≈ 5% (퇴직) → 금융 40% 주식 (균형)
 → 글라이드패스가 *내생적*으로 발생 (heuristic 아님)

1·2교시 종합

사진에서 영화로 — 이론과 상품

1

투자 기간은 중요하다 — 가정과 함께 읽는다

기간이 길수록 손실 확률과 수익률 범위가 줄어든다 — Samuelson의 기간 무관은 CRRA · IID 아래의 결론이다.

2

장기 투자는 1기간 문제의 연속 — 기본은 리밸런싱

매 기간 목표 비중으로 되돌린다 — 리밸런싱은 경기역행 · 변동성 매도이고, 헤징 · 기회주의 수요는 그 위에 작게 얹는다.

3

인적자본이 글라이드패스를 정당화한다

총 부 관점에서 젊은 투자자는 이미 “채권”(인적자본)이 많다 — TDF는 이 논리의 상품화다.

3교시 — 닫힌 해에서 강화학습으로, 에피소드 5편, 그리고 심층 : 기금의 시계와 KIC 헤징 수요

5

WEEK 7 · 3교시 ①

비용이 있는 동적 거래 — 닫힌 해

목표를 그대로 좇으면 비용에 진다 — 무거래 구간과 GP가 ‘얼마나, 어디로’를 공식으로 준다

좋은 신호, 비싼 거래 — 목표를 그대로 좇으면 비용에 진다

빠른 신호가 목표를 매 기간 흔들고, 목표 추종은 그 흔들림을 전부 거래로 옮긴다

흔한 답	하는 일	버리는 것
① 매번 목표로	신호를 다 쓴다	비용이 신호 이득을 삼킨다 — 빠른 신호일수록 손해
② 정해 둔 비중 고정	비용은 거의 없다	신호를 통째로 버린다 (2교시 캘린더 리밸런싱)
③ 목표를 향해 조금씩	방향은 맞다	어디를 향해, 얼마나 빨리? — 답이 없다

$$x_t^* = (\gamma \Sigma)^{-1} B f_t \quad (\text{no cost : Markowitz target})$$

GP는 답 ③에 두 숫자를 공식으로 준다 — 어디를 겨눌지(조준점), 얼마나 갈지(a/λ)

비용이 없으면 매기 Markowitz 목표 — 신호가 바뀌면 목표도 흔들린다 · 같은 신호로 GP는 거래량이 약 3분의 1

비용 있는 거래 ① — 비례 비용이면 무거래 구간

CRRA 투자자 · 위험자산 1개 — Merton(1969)의 목표 비중과 Davis-Norman(1990)의 무거래 구간

$$\pi^* = \frac{\mu - r}{\gamma \sigma^2}$$

비용이 없을 때의 목표 비중 (Merton)

$$\text{half width} \propto \left(\frac{c}{\gamma}\right)^{1/3} [\pi^* (1 - \pi^*)]^{2/3}$$

구간 반폭 — 비용 c의 세제곱근에 비례 (점근 근사)

합성시장 (μ 7% · σ 18% · γ 3 · 편도 25bp)	연율 확실성등가	비용 손실	연간 거래량
비용 없는 Merton — 상한	329.8bp	—	—
매일 Merton 비중으로 리밸런싱	315.1bp	14.7bp	57%
무거래 구간 (반폭 3%p)	328.7bp	1.1bp	3%

무거래 구간은 비용 손실을 연 14.7bp에서 1.1bp로 줄인다 — RL도 이 구간부터 재현해야 한다

구간 안에서는 가만히, 밖이면 경계까지만 — 2교시 밴드 리밸런싱 · SS2 리밸런싱 밴드의 이론적 근거

10년 × 20,000경로 · 시뮬레이션 최적 반폭 3~5%p는 점근 공식(4.3%p)과 가깝다 · 보충교재 14 본편 II

비용 구조가 최적 행동의 모양을 정한다

수수료 · 스프레드는 거래량에 비례하고, 큰 주문의 시장충격은 거래량의 제곱으로 는다

구분	비례 비용	이차 비용
원천	수수료 · 호가 스프레드	시장충격 (큰 주문)
작은 거래	그대로 비용 → 안 한다	거의 0 → 조금씩 한다
최적 행동	무거래 구간 (밖이면 경계까지)	매번 간격의 일정 비율
대표 모델	Davis–Norman (1990) — 앞 장	Gârleanu–Pedersen (2013) — 다음 장
연기금에서	소형 · 정기 리밸런싱	대형 전환 · 전술 신호 운용

두 비용이 섞이거나 한도 · 공매도 금지가 붙으면 닫힌 해가 없다 — MPO · 강화학습

GP 모델 — 식 네 개

수익은 신호로, 신호는 소멸로, 비용은 이차식으로, 목적은 하나로 (Gârleanu–Pedersen 2013)

$$r_{t+1} = B f_t + u_{t+1}, \quad f_{t+1} = (I - \Phi) f_t + \varepsilon_{t+1}, \quad TC_t = \frac{1}{2} \Delta x_t' \Lambda \Delta x_t, \quad \Lambda = \lambda \Sigma$$

$$\max_{\{x_t\}} E \sum_{t \geq 0} (1 - \rho)^{t+1} \left[x_t' B f_t - \frac{\gamma}{2} x_t' \Sigma x_t - \frac{1}{2} \Delta x_t' \Lambda \Delta x_t \right]$$

기호	뜻	예 · 해석
B, f_t	신호와 그 예측력 — 다음 기간 초과수익의 일부	5일(단기 반전) · 1년(모멘텀) · 5년(장기 반전) 수익률, 밸류 · 금리차
Φ	신호가 한 기간에 사라지는 비율 — 반감기 $\approx 0.69/\phi$	원 논문 실증: 5일 신호 2.4일 · 1년 신호 206일 · 5년 신호 700일
$\Lambda = \lambda \Sigma$	이차 비용 — 위험한 자산일수록 충격도 크다	현실적이면서 해를 한 줄로 만드는 열쇠
$(1 - \rho)$	할인	강화학습의 할인율에 해당 — 보상 = 수익 - 위험 벌점 - 비용

오늘의 보유가 내일의 거래비용을 바꾼다 — 기간들이 서로 묶인 동적 문제다

왜 공식으로 풀리나 — 선형 상태 + 이차 목적 = LQ

목적이 이차식이고 상태 변화가 선형이면 가치함수도 이차식, 최적 규칙은 선형이다

$$a^2 + \gamma a = \gamma \lambda \quad (\rho = 0) \quad \gamma = 1, \lambda = 2 \Rightarrow a = 1, a/\lambda = 0.5$$

달힌 해의 조건

- 목적이 이차식 — 수익 · 위험 · 비용 모두 보유와 거래의 2차까지
- 상태가 선형 — 신호는 일정 비율로 소멸, 보유는 거래만큼 변화
- 제약이 없고 모수(B, Φ, Σ, λ)를 안다

그래서 나오는 것

- 가치함수 $V(x, f)$ 가 이차식 — 꼭대기가 하나
- 최적 거래가 선형 규칙 — 조준점과 부분 이동, 두 원칙
- 거래 속도 a/λ 는 γ 와 λ 로만 정해진다 — 신호와 무관

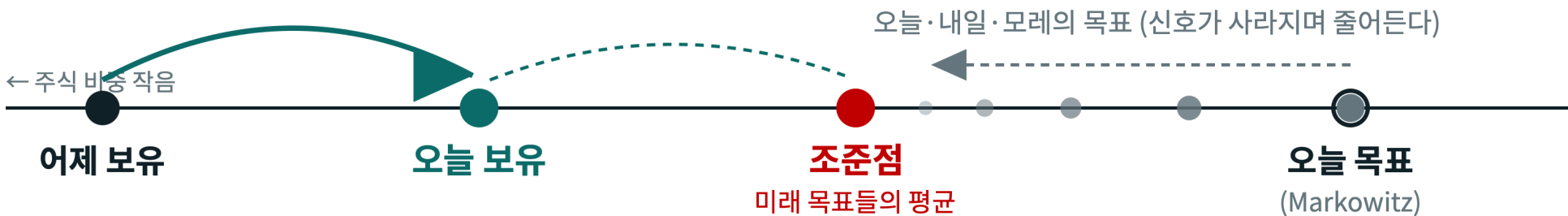
선형(Linear) 상태 + 이차(Quadratic) 목적 = LQ 제어 — 로켓 궤도 제어와 같은 수학

GP의 해 — 조준점을 앞에 두고, 일부만 이동한다

Gârleanu–Pedersen(JF 2013) — 신호가 있고 주문이 클 때의 닫힌 해 · 자세한 내용은 W07 보강 2-1

$$x_t = \left(1 - \frac{a}{\lambda}\right)x_{t-1} + \frac{a}{\lambda} \text{aim}_t, \quad \text{aim}_t = \sum_{\tau > 0} z(1 - z)^\tau E_t[x_{t+\tau}^*]$$

원칙 1 · 간격의 일부(a/λ)만 이번에 메운다



날아가는 새는
지나갈 자리를 쓴다

원칙 2 · 오늘 목표가 아니라 그 앞을 겨눈다
곧 사라질 신호는 덜, 오래갈 신호는 더 반영

$\gamma = 1 \cdot \lambda = 2 \rightarrow a/\lambda = 0.5$: 매번 간격의 절반 · 조준점은 빠른 신호($\phi 0.5$)를 0.667, 느린 신호($\phi 0.05$)를 0.952만 반영
비례 비용(수수료) $\rightarrow$ 구간 · 이차 비용(시장충격) $\rightarrow$ 부분 이동 — 대형 기금의 큰 주문은 뒤쪽이다

세 기간 손계산 — Markowitz가 줄일 때 GP는 오히려 산다

$\gamma = 1, \lambda = 2$ ($a/\lambda = 0.5$), $\sigma^2 = 1$ · 빠른 신호(ϕ 0.5)와 느린 신호(ϕ 0.05)가 처음 100씩 가리킨다

기간	Markowitz 목표	Markowitz 거래	조준점	GP 보유	GP 거래
1	200	+200	161.9	81.0	+81.0
2	145	-55	123.8	102.4	+21.4
3	115.2	-29.8	102.6	102.5	+0.1

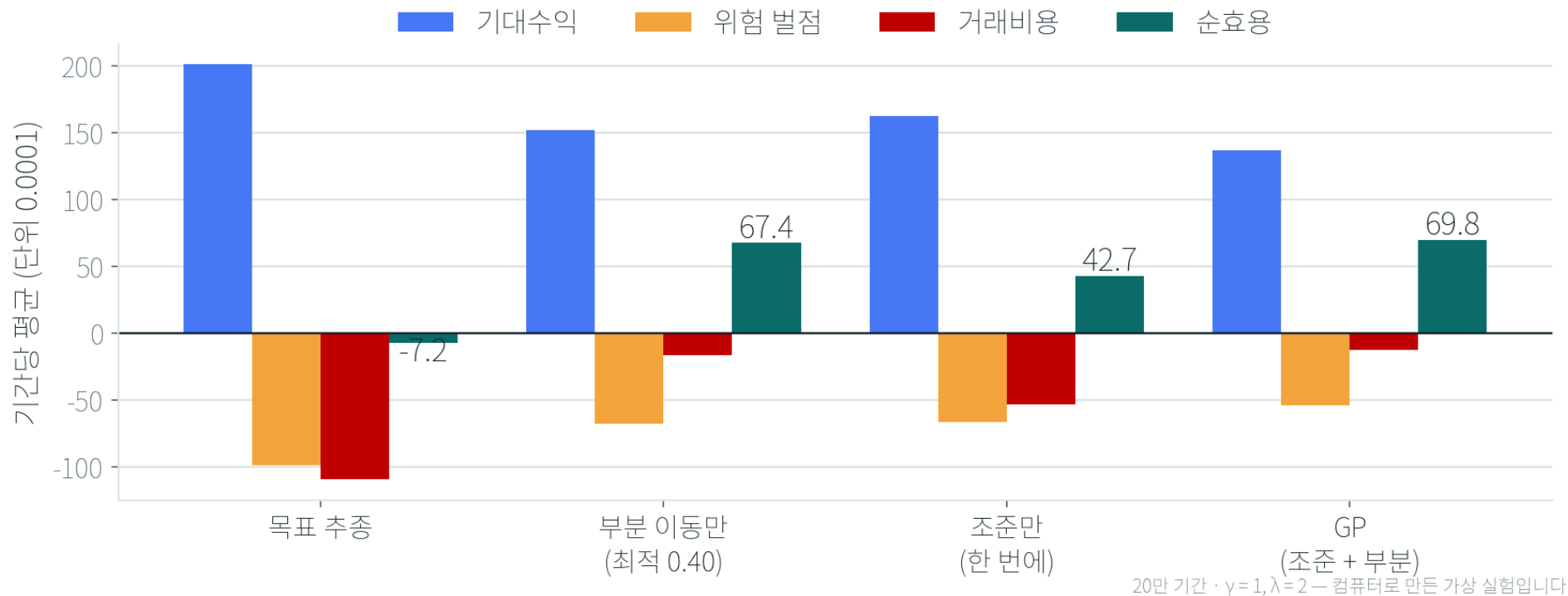
$$\text{aim}_1 = 100 \times 0.667 + 100 \times 0.952 = 161.9, \quad x_1 = x_0 + \frac{a}{\lambda}(\text{aim}_1 - x_0) = 0.5 \times 161.9 = 81.0$$

비용 지수 $\Sigma(\text{거래량})^2$ — 목표 추종 43,910 vs GP 7,012 : 약 6분의 1

2기간에 Markowitz는 55를 팔지만 GP는 느린 신호가 남을 것을 알고 21을 더 산다 (수업용 가상 값)

조준 없는 부분 이동은 GP를 이기지 못한다

20만 기간 시뮬레이션 — 목표 추종 · 부분 이동만 · 조준만 · GP의 기간당 순효용 ($\gamma = 1 \cdot \lambda = 2$, 가상 실험)



목표 추종 -7.2 · 부분 이동만(최적 속도 0.40) 67.4 · 조준만 42.7 · GP 69.8 — RL이 이 69.8을 재현하는지가 첫 시험

GP는 정답이 알려진 MDP다 — 그래서 강화학습의 기준선

GP의 식 네 개를 MDP의 말로 다시 쓰면, 강화학습이 푸는 문제와 같은 모양이 된다

MDP	GP에서
상태 s_t	어제 보유 x_{t-1} , 지금 신호 f_t
행동 a_t	거래 Δx_t
전이	$x_t = x_{t-1} + \Delta x_t$, $f_{t+1} = (I - \Phi)f_t + \varepsilon_{t+1}$
보상 r_t	$x'Bf - (\gamma/2) x'\Sigma x - \frac{1}{2} \Delta x' \Lambda \Delta x$ (수익 - 위험 벌점 - 비용)
할인	$1 - \rho$

GP가 닫힌 해를 갖는 조건

- 선형 전이 · 이차 보상 · 이차 비용만
- 모수를 알고, 한도 · 공매도 금지 같은 제약이 없다

차원이 아니라 가정이 문제다

- GP는 자산이 수백 개여도 행렬 연산 몇 번이면 풀린다
- 가정이 하나라도 깨지면 닫힌 해가 사라진다 → 벨만 방정식을 수치로 — 그때 차원의 저주가 생긴다 (다음 장)

강화학습은 같은 MDP를 정답 없이 푼다 — GP의 69.8을 먼저 재현해야 믿을 수 있다

왜 강화학습인가 — 차원이 아니라 가정 때문이다

GP는 고차원에서도 공식으로 풀린다 — 가정이 깨질 때 수치 풀이와 차원의 저주가 시작된다

GP의 가정	현실에서 깨지는 모습
비용이 이차식	수수료 · 스프레드 같은 비례 비용이 섞인다 → 무거래 구간이 생겨 해가 매끄럽지 않다
제약 없음	공매도 금지 · 레버리지 한도 · 자산별 허용 범위 — 연기금은 필수
목적이 평균-분산	낙폭 한도 · 지급 의무 · 목표 미달 확률처럼 이차식이 아닌 목표
신호 · 위험이 선형이고 고정	국면에 따라 Σ 와 충격비용 λ 가 바뀐다 · 신호가 비선형이다
모수를 안다	B, Φ, λ 는 추정치다 — 틀릴 수 있다

가정이 깨지면 — 도구	언제 쓰나	한계
다기간 최적화 (MPO)	모형을 알고 목적이 블록 — 제약 · 비용 혼합을 그대로 넣는다 (Boyd 외 2017)	블록이 아닌 목표 · 긴 기간은 어렵다
딥러닝으로 최적 조건 풀기	모형을 알지만 고차원 — 신경망으로 정책을 근사 (보강 2-2, Maliar 외 2021)	모형이 틀리면 답도 틀린다
강화학습	모형을 모르거나 목표 · 제약이 복잡 — 시뮬레이터 · 데이터에서 정책을 학습	신호가 약하고 경로가 하나 — 과적합

격자로 풀면 자산 5 · 팩터 5만으로 10^{10} 점 — 차원의 저주는 가정이 깨진 문제의 것

그래서 관계는 경쟁이 아니라 기준선 — 조준점은 GP 공식, 거래 속도만 강화학습이 조절하는 혼합형이 실무

6

WEEK 7 · 3교시 ②

강화학습과 현대 동적 배분

GP의 가정이 깨지는 곳에서 — 데이터로 배우는 배분 : MDP · DDPG · 검증 · 하이브리드

강화학습은 피드백 루프가 있다는 점에서 다른 학습과 다르다

기계학습의 세 갈래를 과제 유형으로 나누면 — 인식 · 구조 발견 · 행동

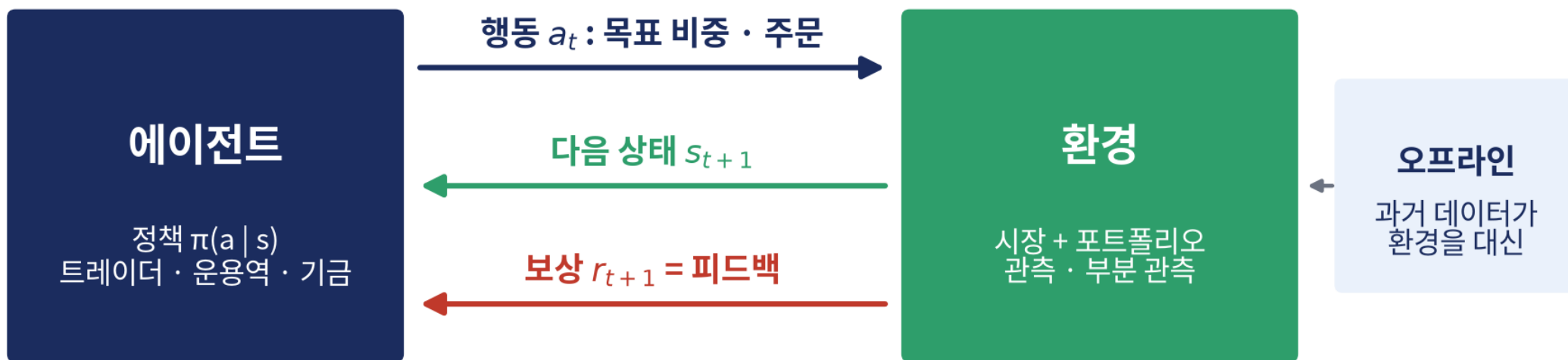
	지도학습 (supervised)	비지도학습 (unsupervised)	강화학습 (reinforcement)
과제	인식 (perception)	구조 발견	행동 (action)
데이터	입력 → 정답 레이블	레이블 없음	행동이 환경을 바꾸고, 보상으로 피드백
금융 예	수익률 · 부도 예측	군집 · 차원 축소(팩터 추출)	리밸런싱 · 주문 집행 · 동적 배분
정답	주어진다	없다	없다 — 보상을 보고 다단계로 계획한다

행동이 다음 데이터를 바꾸는 피드백 루프는 강화학습에만 있다

그래서 정답표로 배우지 못하고, 해 보고 · 점수를 받고 · 규칙을 고치며 배운다 — 기초는 W07 보강 3-1

에이전트는 행동하고, 환경은 상태와 보상으로 답한다

포트폴리오 예 — 오프라인 설정에서는 과거 데이터가 환경을 대신한다



목표: 누적 보상의 기대값을 최대화 — 지도 · 비지도학습에는 없는 피드백 루프

강화학습 = 벨만의 동적 계획법을 실제 문제로 일반화 — GP도 이 루프의 특수한 경우

역강화학습(IRL)은 강화학습의 질문을 거꾸로 던진다

RL — 보상이 주어지면 최적 행동은 ? · IRL — 행동이 주어지면 그 보상은 ?



같은 MDP를 놓고 질문의 방향만 뒤집는다 — IRL의 보상은 일반적으로 유일하지 않다

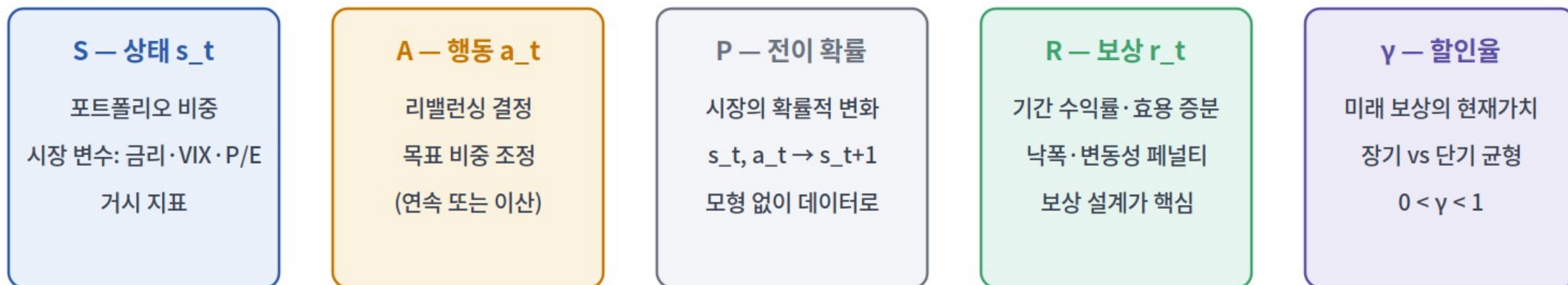
트레이딩의 보상은 관측되지 않는다 — 거래 기록에서 효용을 추론하는 것이 IRL

MaxEnt · T-REX · G-learner와 GIRL(목표 기반 자산관리 · TDF)은 W07 보강 3-2에서

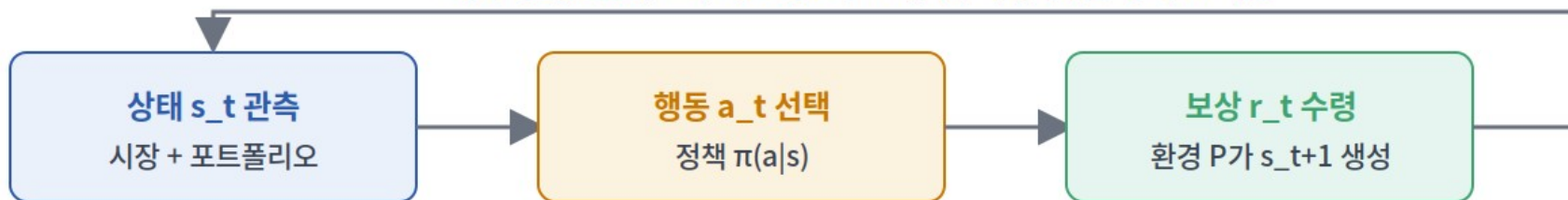
자산배분을 MDP로

상태 관측 → 행동 선택 → 보상 수령의 루프 — 누적 보상을 극대화하는 정책이 “동적 배분 규칙”이 된다

자산배분을 MDP로 — (S, A, P, R, γ) 다섯 요소



다음 상태로 반복 — 누적 보상 $\sum \gamma^t r_t$ 를 극대화하는 정책 π^* 학습



가격수용자의 상태는 시장과 계좌로 나뉜다

외생 MDP(exogenous MDP) — 시장은 내 행동과 무관하고, 계좌는 알려진 회계식으로 움직인다

시장 상태 — 모르는 부분

- 금리 · 변동성 · 밸류 · 모멘텀 같은 신호
- 내 주문이 가격을 바꾸지 않는다 (가격수용자)
- 과거 경로는 하나뿐 — 학습이 필요한 곳은 여기

계좌 상태 — 아는 부분

- 현재 비중 · 자산가치 · 낙폭
- 거래 후 비중 · 비용은 회계식으로 정확히 계산
- 현재 비중이 빠지면 거래비용을 알 수 없다

과거 경로 하나로 모든 행동의 결과를 다시 계산한다 — 탐색은 시뮬레이터 안에서

RL은 예측기가 아니라 제어기 — 신호가 없으면 초과수익도 없고, RL의 몫은 ‘언제 · 얼마나 거래하나’다
기초(에이전트 · 환경 · 상태 · 행동 · 보상)는 W07 보강 3-1 ‘처음 배우는 강화학습’ · 역강화학습과 G-learner는 보강 3-2

강화학습의 목적 — 가치함수와 최적 정책

정책 π 하에서 상태 s 의 기대 누적 보상을 극대화한다

$$V^{\pi}(s) = \mathbb{E}^{\pi} \left[\sum_{t=0}^{\infty} \gamma^t r_t \mid s_0 = s \right]$$

$$\pi^* = \arg \max_{\pi} V^{\pi}(s) \quad \forall s$$

전통 접근의 한계 — 왜 RL인가

- MVO — 한 시점만 · Merton — 특정 설정만 해석적
- 시변 공분산 · 비선형 효용 · 제약 → 해석해 없음

RL의 장점

- 데이터 기반 — 시뮬레이션 · 역사에서 학습
- 거래비용 · 세금 · 한도를 직접 반영 · 적응적

Merton · GP가 닫힌 해로 푼 문제의 일반형 — 풀 수 없는 곳에서 “학습”이 등장한다

RL 결과는 여섯 단계 기준선과 같은 조건에서 비교한다

기준선(baseline) = RL이 같은 비용 · 체결 조건에서 이겨야 할 비교 전략 — 각 단계가 효과 하나씩을 통제한다

단계	기준선 전략	이 단계가 통제하는 효과
0	현금 · 매수 후 보유	시장 노출 그 자체
1	동일가중 · 정기 리밸런싱	리밸런싱 효과 (SS2 리밸런싱 프리미엄)
2	변동성 목표	위험 수준 조절 효과
3	수축 MVO (1기간)	1기간 최적화 효과 — 비용과 내일을 안 본다
4	무거래 구간 · GP · MPO	비용 인지형 동적 거래 — 여기까지가 공식·수치해
5	강화학습	위 넷이 설명하지 못한 나머지만 RL의 몫

4단계를 못 이긴 RL은 단순 규칙을 복잡하게 다시 배운 것이다

원문 Samsudin(2021)의 ‘RL 20% 대 MVO -1%’는 30시점 MVO라는 약한 상대와 비교했다 — 사다리가 없는 비교

※ 정책경사 알고리즘 안의 ‘baseline’(보상에서 빼는 상태가치 V)과는 다른 말 — 여기서는 비교 전략

Deep RL 알고리즘 지형

가치 기반부터 Actor-Critic까지 — 문제 구조가 알고리즘을 고른다

알고리즘	특성	자산배분 적용
Q-Learning	가치 기반	이산 행동 (실습 Step 4)
PPO	정책 경사	연속 비중
DDPG	Actor-Critic	고차원 상태 (다음 슬라이드)
SAC	엔트로피 정규화	탐색 균형

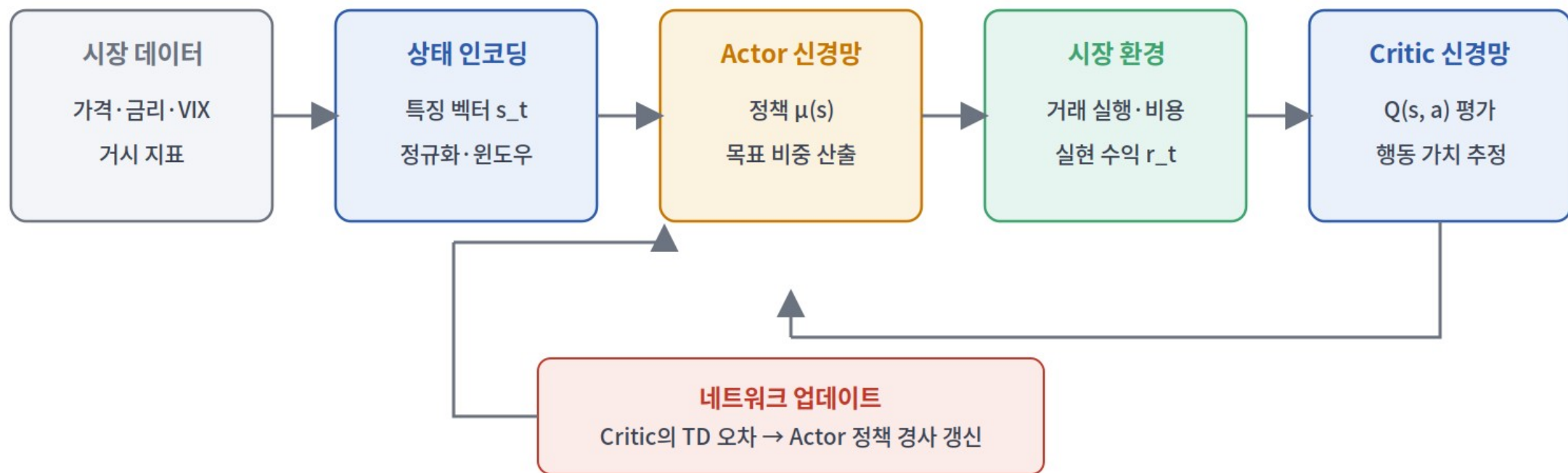
연속 비중 문제에는 PPO · DDPG · SAC — 이산화된 단순 문제에는 Q-Learning이면 충분하다

Jiang (2017) CNN → Yang (2020) DDPG 30자산 → FinRL 라이브러리로 표준화

MDP에서 DDPG 학습 루프로

State 인코딩 → Actor가 비중 산출 → 시장 환경 → Critic 평가 → 업데이트 : Actor가 “비중”을, Critic이 “그 가치”를 학습한다

DDPG 자산배분 — Actor-Critic 학습 루프



상태 → Actor(비중) → 환경(보상) → Critic(평가) → 업데이트 — FinRL 라이브러리가 이 루프를 표준화했다

보상 설계 — 학습 결과를 좌우한다

무엇을 “잘했다”고 정의하는가가 곧 운용 철학이다

$$r_t = \frac{W_{t+1} - W_t}{W_t}$$

$$r_t = \log(W_{t+1}/W_t)$$

$$r_t = \frac{R_t - R_f}{\sigma_t}$$

$$r_t = U(W_{t+1}) - U(W_t)$$

네 가지 선택지

- 기간 수익률 — 단순하나 위험 무시
- 로그(복리) · 샤프(추정 오차) · 차등 효용(정합)

실무 권고 — 복합 보상

- 수익률 + 낙폭 페널티 + 변동성 페널티의 가중 결합
- 단일 지표는 그 지표만 게임하는 정책을 만든다

보상이 곧 IPS — 보상 설계 없이 RL을 논하는 것은 목적 없이 운용하는 것과 같다

보상보다 회계가 먼저 — 거래 시점과 비용을 고정한다

정보 마감 → 체결 → 보유 구간을 나누고, 학습 보상과 실제 순수익을 따로 저장한다

거래 시점 — 미래정보 차단

- 전일 종가까지의 정보로 결정 → 오늘 시가 체결
- 시가에서 다음 시가까지의 수익률을 적용
- 종가 보고 그 종가에 거래 = 존재할 수 없는 이익

비용 — 표류한 비중과 목표의 차이로

- 예: 표류 후 40/30/30 → 목표 50/20/30
- 회전율 20% × 편도 10bp = 비용 2bp
- 비용 차감 순수익 0.7828%

같은 하루	실제 순수익	로그 순수익	위험 벌점	회전율 벌점	학습 보상
값	0.7828%	0.7798%	-0.05%	-0.01%	0.7198%

벌점은 학습 목표에만 들어가는 선호이지 자산에서 빠지는 비용이 아니다 — 두 값을 따로 저장한다

샤프는 미분 샤프(Moody · Saffell 2001)로 학습하고, 성과는 확실성등가로 평가한다 — 현금 편향 정책은 샤프가 불안정

RL의 실무 4대 장벽

활발한 학술 연구 — 그러나 실무는 대부분 실험 단계

장벽	내용
① 과적합	낮은 SNR(~0.1) · regime change → out-of-sample 실패
② 데이터 부족	주식시장 ~100년 · 월간 ~1,200 관측 — ImageNet의 1만분의 1
③ 해석 불가	블랙박스 — 이사회 “왜 이 비중인가”에 답하기 어렵다
④ OOD	COVID · 2022처럼 훈련 분포 밖 사건에 취약 — Two Sigma가 실증

네 장벽의 공통 뿌리 — 금융 데이터는 적고, 시끄럽고, 비정상(non-stationary)이다

W5의 교훈(공분산 불안정)이 RL에서는 “분포 이동”이라는 이름으로 돌아온다

검증 — 정답이 알려진 시장에서 먼저, 시도 횟수의 대가를 치르고

합성시장 재현 → 시간순 walk-forward → 다중 시도 보정(DSR) → 시드 분포 → 기준선 대비

단계	무엇을 하나	합격 기준
① 합성시장	해가 알려진 시장(GBM · GP)에서 먼저 학습	무거래 구간 · a/λ 재현, 확실성등가 90% 회복
② walk-forward	과거 → 미래 순서로만 학습 · 평가, 테스트 구간을 이어 붙임	학습 · 평가 구간이 겹치지 않는다
③ DSR	시도한 설정 수만큼 샤프 기준을 올린다 (Deflated Sharpe)	보정 뒤에도 유의
④ 시드 분포	난수 시드를 여러 개로 다시 학습	한 번의 운이 아니라 분포로 보고
⑤ 기준선 대비	사다리 4단계와 같은 비용 · 체결 조건	순효용 · 회전을 모두 우위

좋은 정책과 조금 나쁜 정책은 데이터로 구별하기 어렵다 — 정답이 있는 시험부터

Lu(2023): 가장 단순한 합성시장에서도 PPO가 약 200만 스텝 필요 — 에피소드를 반복해도 독립된 시장 표본은 늘지 않는다

자세한 실험 · 손계산은 보충교재 14 (본편 II 4부 · 워크북)

RL 개선의 네 방향

장벽마다 대응하는 연구 흐름이 있다

방향	내용
① 하이브리드	전통 모델이 중심, RL이 조정 — 가드레일 + 최대 편차 한도 (Two Sigma의 해법)
② Robust RL	최악 시나리오 고려 · 분포 이동에 강건 — W4 Robust의 RL 버전
③ Meta-Learning	국면별 정책을 메타 학습 — W5 regime 문제의식과 연결
④ Imitation Learning	운용역의 시범을 모방 · 개선 — 해석 가능성도 함께 얻는 경로

네 방향 모두 한 문장으로 — “RL을 혼자 두지 마라”

RL의 현재와 기관 도입 로드맵

학술은 뜨겁고, 실무는 신중하다

2026년 현실

- 학술 — 수백 편의 논문 · FinRL 생태계 성숙
- 실무 — 소수 헤지펀드 채택 (Two Sigma 등)
- 기관 — 대부분 연구 · 실험 단계

대형 기관의 4단계 도입

- ① 연구 (백테스트)
- ② 새도우 운용
- ③ 소규모 실전 (단위 자산군)
- ④ 대규모 적용 — 가드레일 확립 후 신중히

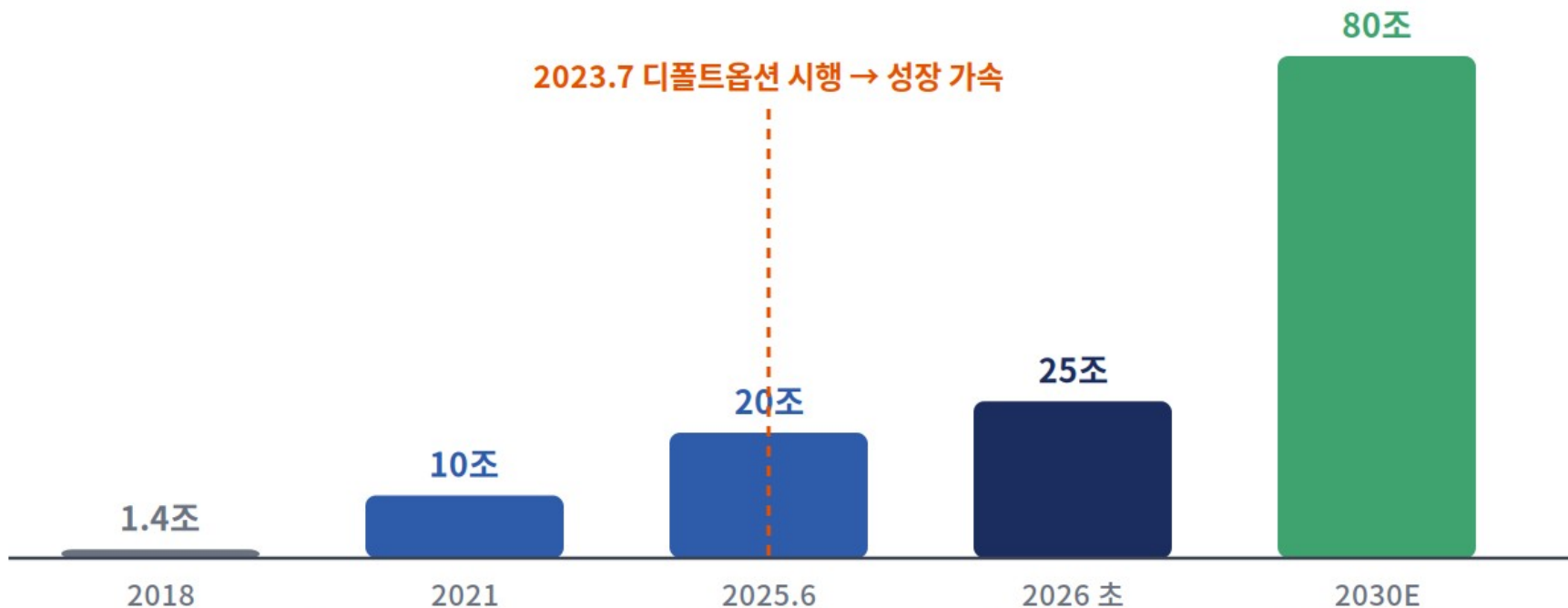
대규모 컴퓨팅이 진입 장벽 — NPS · KIC 같은 대형 기관이 주도할 가능성이 높다

RL은 오후 표결의 대안이 아니라 진단 도구다 — 표결은 트리거 연도와 종점 비중이라는 숫자로 한다

라이브 — TDF, 자율주행 연금의 이륙

순자산 25조 원 돌파 (2026 초) · 2025년 수익률 13.7% — 2023.7 디폴트옵션이 변곡점 : 이번 강의의 설계 논쟁이 곧 25조의 설계 논쟁

한국 TDF 순자산의 성장 — 자율주행 연금의 이륙



2025년 수익률 13.7% — 퇴직연금 전체(6.5%)의 2배 · 운용사 19곳 경쟁 · 환노출(언헤지) 라인업 확산
글라이드패스가 “교과서”에서 “국민 디폴트 상품”이 됐다 — 오늘 배운 설계 논쟁이 곧 25조 원의 설계 논쟁

3교시 점검 질문

- 질문①** RL이 먼저 이겨야 할 기준선 — 무거래 구간과 GP는 각각 어떤 비용 구조의 최적해인가 ?
- 질문②** DDPG에서 Actor와 Critic은 각각 무엇을 학습하는가 ?
- 질문③** 학습 보상과 실제 순수익을 왜 따로 저장하는가 — 복합 보상과 회계의 구분 ?
- 질문④** RL의 4대 장벽 — 2020년 Two Sigma 사례는 어느 장벽의 실증인가 ?

기준선

구조

설계

해석

세 운용사, 같은 TDF 다른 설계

공통 — 빈티지별 글라이드패스 · 자동 리밸런싱 · 여러 펀드에 나눠 담은 재간접 구조 (개인 상품의 세계)

운용사 · 대표 상품	글라이드패스 — 누가, 무엇으로	경로 위에 얹은 것	라인업
한국투자 · TDF알아서 · ACE TDF	자체 개발 — 한국인의 생애주기 · 소득 분포 반영	월간 자동 리밸런싱 · ETF포커스형(미국 성장주 중심)	펀드 13종 + ETF형
NH-아문디 · 하나로 TDF	미국 올스프링과 공동 연구 — GDP 성장률 · 기대수명 · 급여인상률	동적 위험관리 · 탄력적 환 노출	2025~2055 7개
키움 · 키워드림 TDF	자체 개발(2021~, 초기엔 SSGA 자문) — 손실 회피 반영	다이나믹형: 경기국면 모형으로 $\pm 10\%p$ 조정	2025~2060 + 다이나믹 3개

같은 ‘나이 → 주식 비중’ 경로도 누가 · 무엇으로 만들고 · 위에 무엇을 얹느냐가 다르다

오후 IC — 공단은 상품 운용사가 아니다 : 기금 자신의 시간 문제(트리거 · 종점)를 심의한다

한국투자신탁운용 — ‘TDF알아서’

정석형 — 운용사가 정한 경로를 따라, 운용사가 알아서 되돌린다

항목	내용
상품	‘한국투자 TDF알아서’ 펀드 13종(2015~2060 빈티지 + 채권혼합형) · ETF로만 담는 ‘TDF알아서 ETF포커스’(2022.10) · 상장 ETF ‘ACE TDF’ 시리즈
글라이드패스	자체 개발 — 한국인의 생애주기와 소득 분포를 반영 · 목표 주식 비중은 2060 빈티지 76%에서 2025 빈티지 39%로 · 고르는 법: 출생연도 + 60
담는 것	20개 안팎의 펀드 · ETF에 나눠 담아(재간접) 80여 개국에 분산 · 포커스형은 미국 성장주 비중을 높게 두고 가치주 · 신흥국 주식 · 국내 채권으로 분산
운용	월간 자동 리밸런싱 — 시장 상황과 거래 비용까지 고려 · 은퇴가 가까울수록 채권 비중을 늘린다
강의와의 연결	글라이드패스(Part 4) + 자동 리밸런싱(Part 3)을 그대로 상품으로 만든 형태

‘알아서’ = 경로는 운용사가 정하고, 되돌리기(리밸런싱)도 운용사가 대신한다

자료: 한국투자신탁운용 홈페이지 ‘TDF 소개’(2026.10 확인) · 뉴스핌(2023.2) · 비중은 글라이드패스상 목표이며 시장 상황에 따라 달라질 수 있다

NH-Amundi자산운용 — ‘하나로 TDF’

해외 파트너와 함께 만든 한국형 경로 — 차별점은 경로 위의 위험관리와 환 전략

항목	내용
상품	‘NH-Amundi 하나로 TDF’ — 2019년 출시, 2025~2055 빈티지 7개(2055는 2024.2 설정) · 디폴트옵션 도입 뒤 퇴직연금 온라인 클래스로 자금 유입
글라이드패스	1994년 세계 처음으로 TDF를 낸 미국 올스프링(옛 웰스파고자산운용)과 공동 연구 — 한국의 GDP 성장률 · 기대수명 · 급여인상률을 반영
담는 것	글로벌 성장주 · 가치주 · 고배당주, 선진국 국채, 하이일드 채권 등(재간접) · 올스프링의 운용 자문 + 아문디(유럽 최대 운용사)의 운용 인프라
운용	동적 위험관리 — 급락 국면에 방어적으로 전환 · 탄력적 환 노출 — 해외 주식과 원/달러는 대체로 역상관이라 환 노출이 하락을 완충, 환율이 높으면 헤지를 늘린다
강의와의 연결	정적 경로 위의 조건부 조정 = Part 2의 전술 · 기회주의 비중 · 환 노출 = 1교시 ‘헤징 수요’의 실무판

경로는 해외 파트너와 공동 설계, 차별점은 경로 위의 위험관리와 환 전략

키움투자자산운용 — ‘키워드림 TDF’

경로의 효용함수를 바꾸고(손실 회피), 경로 위에 경기국면 조정을 엮었다

항목	내용
상품	‘키움 키워드림 TDF’ 2025~2060 빈티지 · ‘키워드림 다이내믹 TDF’ 2040 · 2050 · 2060 (2025.11 설정, 환헤지 H · 비헤지 UH 클래스)
글라이드패스	처음엔 미국 SSGA가 경로를 자문 → 2021.7 자체 운용으로 전환 · 경희대 성주호 교수 자문으로 자체 개발 — 국내 처음으로 손실 회피(행동재무) 성향을 반영해 변동성을 낮췄다
다이내믹 TDF	자체 ‘경기국면 모형’(회복 · 활황 · 수축 · 침체)으로 기준 경로 대비 위험자산을 최대 $\pm 10\%p$ 다시 조정(DAA) · 주식은 국면별 팩터 ETF, 채권은 듀레이션 × 크레딧, 대체 · 구조적 테마 병행
강의와의 연결	손실 회피 = CRRA 대신 다른 효용(16쪽 가정 ①을 바꾼 것) · 다이내믹 = 국면 기반 TDF(보강 1-2, Kritzman 2017)의 상품판

이론이 상품 차별화의 언어가 된 사례 — 효용을 바꾸면 경로가, 국면을 보면 비중이 달라진다

7

WEEK 7 · 에피소드

에피소드 — 시간의 거장들

Samuelson vs Merton · Babbel의 TDF · Campbell-Viceira · SmartNest · Two Sigma

Samuelson vs Merton — 스승과 제자 (1969)

같은 해, 같은 진실에 서로 다른 도구로 도달하다

“실무자들에게는 너무 직관에 반한다 — 그들은 ‘점을수록 주식 많이’를 좋아하니까” — Samuelson

두 사람의 길

- Samuelson — 이산시간 로그 효용 → 기간 무관
- Merton — 연속시간 모형 → 동일 결론 (해석해)
- 노벨상 — Samuelson 1970 · Merton 1997

역설의 해결 (후대 30년)

- CRRA $\gamma > 1$ · 인적자본 (BMS 1992)
- 매개변수 불확실성 (Barberis 2000)
- 예측 가능성 (Campbell-Viceira 2002)

위대한 역설이 분야를 수십 년 이끈다 — 직관에 반하는 결과일수록 중요한 통찰이다

Babbel의 글라이드패스 — TDF의 탄생과 시련

한 학자의 아이디어가 3조 달러 산업이 되고, 규제가 산업을 형성했다

연도	사건
1985	Babbel(Wharton)이 TIAA-CREF에 글라이드패스 제안 — 25세 80% → 85세 20%
1994	세계 최초 TDF 출시 — 401(k) 시장 공략
2006	Pension Protection Act — TDF를 기본 옵션으로 지정 → 급성장
2020	미국 \$3.5조 · 한국 \$50B — 전 세계 표준 은퇴 상품
2022	-14~20% 손실 → 은퇴 연기 · 소송 → TDF 2.0 논의

교훈 — 규제가 산업을 형성한다 · 단순함이 힘이다 · 실패도 진화의 일부다

한국의 2023.7 디폴트옵션은 미국 PPA 2006의 데자뷔 — 라이브의 25조가 그 결과다

Campbell-Viceira의 혁명 (2002)

“주식 프리미엄은 예측 가능하다 — 따라서 헤징 수요가 존재한다”

주장과 실증 (1950-2000 미국)

- 배당수익률 높음 → 향후 10년 수익률 높음
- P/E 높음 → 향후 수익률 낮음
- 장기 예측 가능성 → 저평가에서 주식 확대가 “최적”

논쟁의 지속

- Welch-Goyal (2008) — “예측 가능성은 없다”
- Campbell-Thompson (2008) — “있지만 약하다”
- 현재 합의 — 약한 예측 가능성, 활용은 어렵다

TAA의 학술적 정당화 — 단, 예측은 약하고 실행은 별개 : 왜 ‘예측 가능 → 헤징 수요’인지는 다음 장

예측 가능하면 왜 헤징 수요가 생기나

‘예측 가능하다 → 헤징 수요’ 사이에 한 단계가 숨어 있다 — 주가와 미래 기대수익률이 반대로 움직인다

$$w_t^* = \frac{1}{\gamma} \frac{\mu_t - r_f}{\sigma^2} + \left(1 - \frac{1}{\gamma}\right) \frac{-\text{Cov}_t(r_{t+1}, \mu_{t+1})}{\sigma^2} \kappa$$

▲ 단기(근시안) 수요 — 기대 초과수익 ÷ 위험

▲ 헤징 수요 — 미래 기회(μ) 변화에 대비하는 몫

$\gamma = 1$ 이면 헤징 수요 0 · 주가 하락 때 μ 가 오르면 $\text{Cov} < 0 \rightarrow \gamma > 1$ 이면 헤징 수요 플러스 · κ = 미래 기회의 비중(기간이 길수록 크다)

단계	무슨 일이 일어나나	강의본에서
① IID면	μ 가 변하지 않는다 $\rightarrow \text{Cov} = 0 \rightarrow$ 헤징 수요 0, 매기 같은 비중(Merton 해)	15 · 16쪽 기간 무관
② 예측 가능하면	기대수익률 μ 가 상태변수(배당수익률)에 따라 오르내린다 — 투자 기회가 시간에 따라 변한다	96쪽 실증
③ 반대로 움직인다	주가 하락 $\rightarrow$ 배당수익률 상승 $\rightarrow$ 앞으로의 μ 상승 : 오늘의 손실과 내일의 좋은 기회가 함께 온다 ($\text{Cov} < 0$)	평균회귀
④ 그래서 헤지	$\gamma > 1$ 인 장기 투자자에게 주식은 미래 기회 악화를 헤지하는 자산 $\rightarrow$ 단기 최적보다 더 담는다	21쪽 ICAPM
⑤ 실무로는	쌀 때(배당수익률 높을 때) 늘리고 비쌀 때 줄인다 — 전술적 자산배분(TAA) · 동적 글라이드패스	22쪽 기회주의

단서 — 표본 밖 예측력은 약하다(Welch–Goyal 2008, Campbell–Thompson 2008) : 헤징 수요는 이론보다 작게 잡는다

개념 식(Merton 1973 · Campbell–Viceira 2002의 근사를 단순화) · 23쪽 헤징 수요 논쟁 · 오후 IC 제2호 조건 ① ‘예측 회귀 $t \geq 2$ ’가 같은 논리

Merton의 SmartNest — 개인화 은퇴 (2013)

“TDF는 모두를 같은 사람으로 취급한다 — 말이 되는가?”

SmartNest의 차별화 (DFA 공동)

- 은퇴 목표를 “인플레 조정 월 수입”으로 설정
- 개인별 인적자본 추정 · 근로소득 변동성 반영
- 동적 목표 조정 · 목표 달성 확률의 최적화

실무 반응과 한국

- 관심은 컸으나 도입 제한적 — 복잡성 · 규제 · 교육
- 한국 — 벤치마킹 연구는 있으나 출시엔 미달
- AI가 개인화 비용을 낮추는 중 — 재점화 가능

노벨상 수상자의 실무 도전 — 개인화의 기관판이 오후 제1호 조건 ① : 기금의 인적자본 H 를 쟀다

Two Sigma의 Deep RL 실험 (2018–현재)

유망한 백테스트 — 그러나 2020년 코로나가 한계를 드러냈다

국면	결과
2018–19 도입	연구팀 ~50명 — 백테스트 샤프 +0.2 · live 첫 분기 +0.8%
2020.3 코로나	훈련 분포 밖(OOD) → 급격한 편차 · 긴급 수동 개입 · 약 -3%
대응	전통 모델 중심 + RL 조정 + 최대 편차 한도
2021–24	하이브리드로 샤프 개선 유지 · AUM \$60B+ 유지

“Deep RL은 강력하지만 안전장치 없이는 위험하다” — Two Sigma 내부 공지 (2020)

3교시 “개선 방향 1 — 하이브리드”의 실존 증거

심층 — 기금의 시계 : 적립금 · 정점 · 소진 (제1호 배경)

공시(국민연금 통계 · 2025 재정추계)와 교육용 추계의 층위를 섞지 않는다 — 첨부 W07_케이스데이터

항목	현황
적립금	2025년 말 1,458조 원 (2026년 6월 말 1,865.6조 — 운용수익 급증 구간, 참고)
정점	2053년 3,659조 원 — 2025 재정추계(연금개혁 반영)
소진	2064년(수익률 4.5%) · 2071년(5.5%) — 허들 5.5%가 소진을 7년 늦춘다
보험료율	9.5%(2026) → 13%(2033) — 2025년 3월 연금개혁
순유출 전환	2037년 — 급여 > 보험료 (교육용 추계, is_assumed = 1)
인적자본 유사물 H	향후 30년 보험료 PV 1,687조 (2026) — H/F 1.16 · 총부 위험비중 30.1%

기금은 언제부터 “나이를 먹는가” — $H/F < 0.625$ 가 되는 2042년이 조건 ① 트리거다

심층 — 세 안의 경로와 판정 조건 ①~⑤

감축 없음(A) · 트리거형(B) · 즉시 감축(C) — 오후 제1호의 산수를 미리 본다 (교육용 CMA 8.0 / 3.0)

안	경로와 결과 → 판정
안 A 감축 없음	65% 유지 · μ 6.25% · 정점 2061 · 소진 2076 · 손실비 최대 1.1년치 · 버퍼 1.4년치 → 조건 ③ · ⑤ 탈락
안 B 트리거형	2042년($H/F < 0.625$)부터 연 1%p · 종점 50%(μ 5.5%) · 정점 2058 · 소진 2074 · 손실비 0.76 · 버퍼 2년치 → 전부 통과
안 C 즉시 감축	2027년부터 연 1%p · 종점 45%(μ 5.25%) · 정점 2055 · 소진 2071 · 손실비 0.53 · 버퍼 2.2년치 → 조건 ① · ② 탈락
조건 ①~⑤	① $H/F < 0.625$ 부터 감축 · ② 종점 $\mu \geq 5.5\%$ · ③ 1σ 손실액 $\leq$ 급여 1년치 · ④ 소진 ≥ 2071 · ⑤ 버퍼 $\geq$ 급여 1.5년치

남는 답은 B — 2042년부터 연 1%p · 종점 50% · 버퍼 1.5년치의 조건부 승인

심층 — KIC 헤징 수요 : 수단별 판정 (제2호 배경)

헤징 수요 $h = (1 - 1/\gamma) \cdot \beta \cdot \sigma_x / \sigma_a - \gamma = 5 \cdot 10\text{년 지평} \cdot \text{교육용 모의 패널 480개월} : \text{토론은 4교시 IC로}$

수단 (상태변수)	예측력 t — 조건 ①	헤징 수요 h · 캐리 — 조건 ② · ③	판정
장기 국채 오버레이 (10년 금리)	4.08 — 통과 (≥ 2)	+9.9%p · 5bp	채택
물가연동채 (기대 인플레이)	2.55 — 통과 (경계)	+9.7%p · 15bp	채택
변동성 헤지 (VIX)	-1.57 — 탈락	-4.6%p · 140bp	기각

“20~40%”는 출처 없는 숫자 — 계산값을 표결한다 · 조건 ④ 없이는 첫 손실 해에 폐지

각 조건의 “이론적 후원자” — Merton 1973(헤징 수요) · Campbell-Viceira 2002(예측력) · 조건 ④는 거버넌스

8

WEEK 7 · 실습 + IC

실습과 모의 투자위원회

Claude Code 메타프롬프트 실습 30분 — 그리고 “시간을 다루는 자산배분”을 60분 심의

실습 — 생애주기 시뮬레이션을 Claude Code에게

코드를 직접 짜지 않는다 — 메타프롬프트로 시킨다 · 케이스 데이터로 먼저 재현(명세는 실습데이터 덱)

과제

- ① 글라이드패스 3종 몬테카를로
- ② 리밸런싱 4방식 백테스트
- ③ Q-Learning 자산배분 프로토타입

확인 포인트

- 공격형의 평균 vs 10% 분위
- 정책이 “VIX 높을 때 축소”하는가
- 오류는 그대로 붙여 재질문

[입력] 프롬프트 · Claude Code

생애주기 배분 시뮬레이터를 만들어줘.
파이썬 한 파일, numpy·matplotlib:

- 1) 글라이드패스 3종(공격 90→30·보수 70→20·나이=채권) — 60년×2,000회 몬테카를로, 은퇴 자산 분포 비교
- 2) 리밸런싱 — 매월·분기·연·밴드 ±5% 최종 자산·거래 횟수·비용 비교
- 3) Q-Learning — VIX 상태 10 × 주식 비중 5, ϵ -greedy 5,000 스텝
- 4) Q-table 히트맵 — 정책 해석

한국어 라벨, PNG 저장, 실행 방법 설명, 각 결과의 한 줄 해석도 함께.

모의 투자위원회(IC) — 60분 운영 안내

기금의 시간(글라이드패스)과 KIC의 시간(헤징 수요)을 함께 심의한다

시간	진행
0-10분	브리핑 — 위원장이 안건서와 심의 자료를 요약 · 질문은 준비 시간에
10-25분	팀 준비 — 4팀(운용전략 · 리스크관리 · 재정거버넌스 · 글로벌자문) 발언 요지 1장
25-41분	팀 발표 4팀 × 4분 — 30초를 넘기면 마이크를 회수한다
41-53분	반대심문 — 독립심사위원 3인 질문 먼저 · 답변은 60초
53-60분	표결 · 확정 · 강평 — 전원 표결, 기권 불가 · AI 초안 검수 후 교수 강평

20인 = 위원장 1 · 독립심사위원 3 · 4팀 16명 — 위원장은 학생, 교수는 감사석

제1호 — 트리거(2042) · 종점(50%) 안 A·B·C · 제2호 — KIC 헤징 수요 수단별 %p : 상세는 케이스 IC 덱

이번 주 과제

제출 — 개인은 W7, 팀은 중간시험(W8) 전

1

개인 과제 1 — 본인의 글라이드패스 (1p)

본인의 인적자본 추정 → 총 부 비중 → 30-70세 개인 글라이드패스 설계 — 일반 TDF와의 차이와 이유.

2

개인 과제 2 — 2022 TDF 실패 분석 (1-2p)

국내 상위 3개 TDF의 글라이드패스와 2022년 -14~20% 성과 분석 — 개선 제안 포함.

3

팀 과제 + 선택 — 기금 글라이드패스 권고안

IC 표결을 반영해 12p로 발전 — 진단(H/F · 소진) → 설계(트리거 · 속도 · 종점 · 버퍼) → 시뮬레이션 + 스트레스(2008형 · 2022형). 선택 — 실습 확장.

평가 축 — 분석 깊이 · 수치적 정당성 · 실무 현실성 · 발표력 (각 25%)

Week 7 한 장 요약

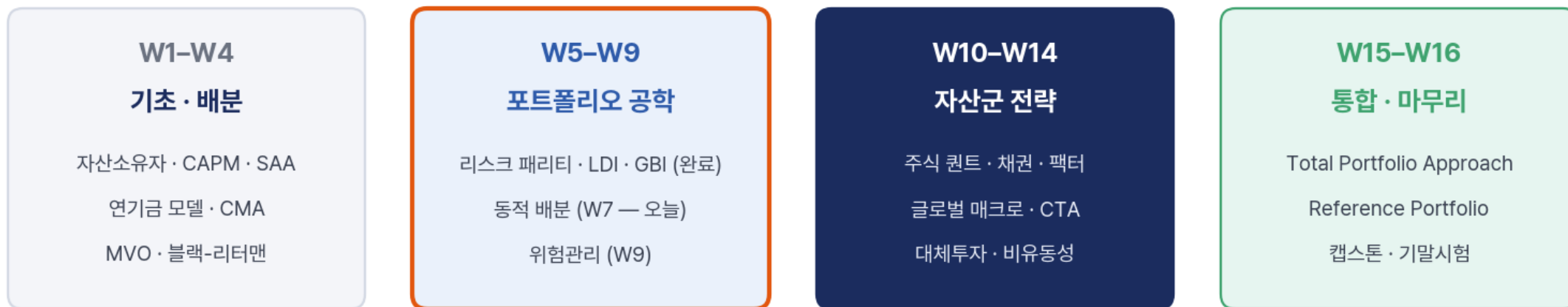
다섯 줄이면 Week 7 전체가 복원된다

개념	한 줄 정리
시간분산	기간이 길수록 손실 확률 · 수익률 범위 감소 — 금액의 꼬리는 남는다
Samuelson의 기간 무관	CRRA · IID에서만 성립 — 가정이 깨지면 기간이 중요해진다
Merton 해 (1969)	$\pi^* = (\mu - r) / (\gamma \sigma^2)$ — 시간 · 부 독립의 벤치마크
ICAPM (1973)	myopic + hedging — 장기 투자자는 단기 최적에서 멀어진다
총 부 (BMS 1992)	금융 + 인적자본 — 인적자본의 채권 유사성이 글라이드패스의 근거
To vs Through	은퇴 시 안정 vs 계속 감소 — 한국은 보수적 To
4대 비판	인적자본 위험 · 개인차 · 역설 · 타이밍 — TDF 2.0의 출발점
RL과 기준선	누적 보상 극대화 — 무거래 구간 · GP 기준선을 같은 조건에서 먼저 이겨야
4대 장벽	과적합 · 데이터 · 블랙박스 · OOD — “RL을 혼자 두지 마라”
리밸런싱	경기역행 · 변동성 매도 · 부분균형 — 규칙은 IPS로 미리 정한다

커리큘럼에서 이번 강의의 위치 — 7주

정적(W1–W5) · 부채(W6)에서 동적(W7)으로 — 이제 시간이 변수로 들어온다

16주 로드맵에서 Week 7의 위치 — 정적에서 동적으로 넘어가는 관문



지금 여기

W1–W5의 정적 배분과 W6의 부채 관점이 W7에서 동적 배분(영화)으로 — 시간 · 생애주기 · 학습이 들어온다

다음은 W8 중간시험, 그리고 W9 위험관리 — 만든 것을 지키는 법

이번 주 종합 — 그리고 중간시험으로

사진에서 영화로

1

투자 기간은 중요하다 · 기본은 리밸런싱

기간이 길수록 손실 확률이 줄고, 장기 투자의 기본은 리밸런싱 — Samuelson의 기간 무관은 CRRA · IID의 결론.

2

Merton 해 + 인적자본이 글라이드패스를 정당화

투자 기회 헤지와 인적자본의 채권 유사성 — TDF의 이론적 근거 : 이번 강의 IC에서 기금의 트리거와 종점을 심의했다.

3

RL은 하이브리드가 현실

해석해 없는 문제를 학습으로 푼다 — 가드레일 없는 단독 운용은 무모하다.

W8 — 중간시험 : W1-W7(M1~M9)의 정적 배분 · 부채 · 동적 배분을 한 번에 점검한다